

환경의학 APM 2026 — 전체 번역 합본 (Chap 1-8)

IFM Environmental Health APM 2026 | 전체 합본

Chap 1: 독소 효과 패턴 인식

환경의학 APM 2026 — 챕터 1 한국어 번역본

Chapter 1: 독소 효과와 노출의 패턴 인식

(Pattern Recognition of Toxin Effects and Exposures)

강사진

- Robert Luby, MD, FMCP-M (진행 및 코디네이터)
- Robert Rountree, MD ("Dr. Doom") — 5가지 임상 패턴, 바이오마커, 문진도구
- Mary Ellen Chalmers, MS, DMD, FMCP — 구강/치과 독성
- 기타: Seymour, Minich, Mayfield 박사 (후속 세션 담당)

1부. 과정 개요 (Welcome & Introduction)

APM 환경의학 과정 구조

이 과정은 기능의학연구소(IFM, Institute for Functional Medicine)의
환경의학 심화실습 모듈(APM, Advanced Practice Module)입니다.

총 8개 챕터로 구성되며, "팀 스포츠"처럼 여러 전문가가 협력합니다.

챕터 구성:

- Chap 1: 독소 효과·노출의 패턴 인식
- Chap 2: 생체변환(Biotransformation) — 해독 메커니즘
- Chap 3: 중금속 (Heavy Metals)
- Chap 4: 지속성 유기오염물질 (POPs)
- Chap 5: 실내 환경 독소 (Indoor Environment)
- Chap 6: 물 및 식품 오염물질
- Chap 7: 최신 이슈 — Forever Chemicals, 첨단 검사
- Chap 8: 종합 및 임상 적용

핵심 원칙: P.U.R.E. 니모닉

P — Pattern (패턴): 독소 효과의 5가지 임상 패턴 인식

U — Understand (이해): 개인별 노출·감수성 이해

R — Reduce (감소): 독소 부하 감소 전략

E — Ensure (보장): 바이오트랜스포메이션(생체변환) 최적화 보장

이번 챕터 1은 P (패턴 인식)에 집중합니다.

증거기반의학과 기능의학

기능의학은 증거기반의학(EBM)과 시스템 생물학이 교차하는 영역에 위치합니다.

기존 의학이 특정 질환 진단에 집중한다면, 기능의학은 근본 원인(root cause)을 탐구합니다.
환경의학에서는 "이 환자는 환경 독소에 영향받고 있는가?"가 핵심 질문입니다.

2부. 독소 효과의 5가지 임상 패턴

독소 효과 패턴은 50~60년 전부터 아이들에게서 나타나는
ADHD, 아토피 증후군 증가를 관찰하면서 발견되었습니다.
패턴들은 서로 중복될 수 있습니다(예: 미토콘드리아 이상 → 신경계 이상).

패턴 1. 신경·정신계 독성 (Neurological/Psychiatric Toxicity)

임상 양상:

- 기억력 저하, 집중력 장애
- 무드 장애 (우울, 불안)
- 신경퇴행성 질환 (알츠하이머, 파킨슨)
- 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)
- 수면장애, 두통

전형적 환자 프로파일:

- 치과에서 근무 (아말감 제거 시 수은 노출)
- 니켈 장치 구강 내 삽입
- 가공식품·저영양소 식이

주요 사례 (1982년):

7명의 청년이 헤로인으로 착각하고 MPTP(미토콘드리아 독소)를 주사 →
모두 파킨슨병 발병. 이를 계기로 파킨슨병의 환경적 원인에 주목.
이후 망간(용접공), 유기용제(드라이클리닝), 농약 등과 파킨슨병의
연관성이 다수 문헌에서 보고됨.

관련 독소: 중금속(수은, 납, 비소), 유기용제, 농약류

패턴 2. 면역 조절 이상 (Immune Dysregulation)

임상 양상:

- 자가면역질환
- 아토피 증후군 (천식, 습진, 알레르기)
- 화학물질 과민증
- 음식 불내성
- 반복 감염

전형적 환자 프로파일:

- 교량 페인터, 건설 노동자 (퇴직)
- 오염된 토양이 있는 집

- 영양 결핍 식이

메커니즘:

- ① 직접 면역억제: T세포·B세포 억제, 항체 생산 감소, 감염 저항성 감소
- ② 신항원(neoantigen) 형성: 화학물질이 DNA에 결합 → 면역계가 "자기(self)"로 인식 못함 → 자가항체 생산 → 자가면역질환

주요 원인물질:

- PFAS (과불소화합물, "영원한 화학물질")
- 살충제
- 집 먼지 내 화학물질 (아기들이 기어다니며 흡입)

아토피 증후군, 자가면역, 음식 반응, 화학 민감증 — 동일한 근본 병리

패턴 3. 미토콘드리아·대사 독성 (Mitochondrial/Metabolic Toxicity)

임상 양상:

- 극도의 피로 (만성피로증후군)
- 근섬유통증 (섬유근육통)
- 비알콜성 지방간염 (NASH) → 독소관련 지방간염 (TASH)
- 심장대사증후군 (고지혈증, 죽상경화증)
- 신장 기능 저하 (크레아티닌, 시스타틴 C 상승)
- 골다공증

전형적 환자 프로파일:

- 자동차 스프레이 페인터
- 발전소 인근 거주
- 파이토뉴트리언트 결핍, 에너지 드링크 과다

비만유발물질(Obesogen) 개념:

2006년 Bruce Blumberg(UC Irvine) 등이 organotins(선박 방수제)이 동물에서 비정상적 체중 증가를 유발함을 발견 → "비만유발물질" 개념 정립.
현재 20가지 이상 화학물질 그룹이 해당됨.

비만 유발 메커니즘:

- 식욕 중추 자극
- 지방 저장 증가
- 에너지 균형 교란

비만 유발 주요 물질:

- 유기염소화합물(Organochlorines)
- PFOA (영원한 화학물질)
- 가소제(Plasticizers) — 미세플라스틱, 프탈레이트
- 난연제(Flame retardants) — 소파, 폼 쿠션
- 대기오염 PM2.5

- 고과당 옥수수 시럽(HFCS)
- 비전형적 항정신병제 (50~100lb 체중 증가 사례)
- 티아졸리딘디온 (혈당강하제)

TASH (독소관련 지방간염): 환경 독소가 원인인 지방간염

간기능검사 상승 시 영양제가 아닌 약물(예: 벤라팍신)이 원인일 수 있음

패턴 4. 내분비 교란 (Endocrine Disruption)

임상 양상:

- 불임·난임, 정자 수 감소
- 요도하열(hypospadias) — 남아 생식기 발달 이상
- 월경 이상
- 갑상선 기능 이상
- 부신 기능 이상
- 유방암, 전립선암, 고환암 증가

Sandra Steingraber의 "Living Downstream":

일리노이주 하류 지역에서 요도하열 증가 관찰

→ 화학물질이 수계에 방류되는 공장 하류에 집중

→ 내분비교란물질의 생식 독성 최초 주목

내분비교란물질 작용 메커니즘:

- 호르몬 유사 작용 (호르몬 모방)
- 호르몬 수용체 차단
- 신호전달 경로 억제
- DNA 반응 차단

→ 어떤 내분비 기관도 영향받을 수 있음 (갑상선, 부신, 생식기 등)

PPAR γ 조절 장애:

비만유발물질들은 PPAR γ (지방세포 분화 핵수용체)를 활성화하여 지방세포 생성을 촉진함.

내분비교란물질의 10가지 주요 특성:

내분비교란물질은 기존 독성학의 "용량-반응" 원칙을 따르지 않음.

저용량에서도 내분비 경로를 통해 효과 발휘.

패턴 5. 유전독성·발암성 (Genotoxicity/Carcinogenesis)

임상 양상:

- 암 (특히 비호지킨 림프종, 유방암 등)
- 발달 장애

주요 물질:

- 글리포세이트(Glyphosate): 세계에서 가장 많이 사용되는 제초제
유럽에서 비호지킨 림프종과 연관성 보고 (미국 내 발표는 드뭄)
- EPA 등록 농약 중 상당수가 알려진 발암물질

주의: 5번 패턴은 사전에 발견하기 어려우므로

암 가족력·개인력이 있는 환자는 특히 주의 깊게 모니터링 필요.

3부. 공중보건 기관의 한계와 기능독성학

공중보건 기관의 역할:

공중보건 당국의 임무는 개인의 안전이 아닌 "기준 설정"입니다.

LD50(반수치사량): 집단의 절반에 영향 미치는 농도를 기준으로

2 시그마 변이를 낮춰 인구의 96%를 커버하는 기준치 설정.

→ 나머지 4% (민감한 개인, 어린이, 성장기)는 보호되지 않음.

기존 독성학 vs. 기능독성학:

기존: 독성 강도(potency)만 고려

기능: 독성 강도 × 누적 노출 × 개인 감수성 = 총 독소 부하(total toxic load)

Louis Pasteur: "기회는 준비된 마음에 찾아온다 (Chance favors the prepared mind)"

4부. 임상 생체지표 (Conventional Laboratory Biomarkers)

일반 혈액/화학 검사에서 독소 부하를 나타내는 지표:

■ GGT (감마글루타밀전이효소)

- 글루타티온을 재활용하는 효소
- 상승 시: 글루타티온이 고갈되고 있음을 의미 (독소 존재 가능)
- 정상 범위 내라도 상위 사분위(upper quartile)이면 주의 필요
- 당뇨, 죽상경화증 예측 인자
- 살충제·환경독소가 GGT 상승 → 심장대사 질환 위험 증가
- 현재 표준 검사에서 제외됨 → 별도 처방 필요 (강력 권장)

■ 간기능검사 (LFT)

- ALT, AST 상승: 간 독성 (약물, 환경 독소)
- TASH 감별: 독소관련 지방간염

■ 신기능검사

- 크레아티닌(Cr) 상승: 신장 손상
- 시스타틴 C(Cystatin C) 상승: 더 민감한 신기능 지표
- 요단백(microalbumin): 사구체 손상

■ 기타 지표

- 혈구감소증: 화학물질에 의한 골수 억제
- 저총단백: 간 기능 저하 가능성
- 빈혈: 독소로 인한 조혈 억제

5부. 임상 도구 — 문진지 (Clinical Questionnaires)

■ QEESI (궤환경노출감수성검사)

Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory

- 개발: University of Texas San Antonio, Claudia Miller
- 형식: 별모양(star) 다이어그램
- 용도: 발병 전/후 비교 평가 (환경 민감성 추적)
- 문헌에 수록된 검증된 도구

■ BREESI (간편 선별도구)

BREESI = 3가지 핵심 질문 선별도구

- ① 나쁜 냄새(주유 시 냄새, 타인의 향수 등)를 맡으면 아프다
- ② 약물/약제에 알레르기·과민반응이 있다
- ③ 특정 음식에 과민반응이 있다

→ 3가지 모두 양성 시 PPV (양성예측도) 90% → QEESI 추가 검사 권고

■ MSQ (의학증상설문지)

Medical Symptoms Questionnaire

- 71개 문항, 0~284점
- IFM에서 모든 환자에게 매번 시행 권장
- 기존의학: 증상 카테고리 多 = 심인성 의심
- 기능의학: 높은 MSQ 점수 = 총 독소 부하 증가 가능성

■ TEQ (독소노출설문지)

Toxin Exposure Questionnaire

- IFM 개발
- 직업, 취미, 의료, 생활환경 등 노출 경로 조사
- 초진 시 모든 환자에게 시행 권장

6부. 전기적·환경적 감수성 요인

■ 내·외부 노출원(Exposome)

외부 노출:

- 오염물질, 미립자, 화학물질
- 스트레스 (심리적 외부 요인)
- 생활습관 요인 (감수성 증가)

내부 노출:

- 장내 미생물에서 생성되는 지질다당류(LPS)
- 염증, 산화 스트레스 (내부 독소)

■ 전기적 감수성 요인 (Biographical & Environmental)

생애 이력 기반 감수성:

- 태중 환경 (임신 중 어머니 노출)
- 아동기 부정적 경험 (ACE)
- 건강의 사회적 결정 요인 (SDoH): 주거 불안정, 식품 불안정
- 직업 이력 (작업 환경)
- 주거 환경
- 여가·취미 활동
- 자연재해·산업재해 이력

건강의 사회적 결정 요인과 독소의 관계:

- 불량한 주거 → 독소 노출 증가
- 영양 결핍 → 해독 능력 저하
- 스트레스 → 해독 대사 장애

→ 이 모든 요인이 총 독소 부하를 결정함

■ 식이·생활습관·장(Gut) 감수성 요인

식이 요인:

- 단백질 부족 → 생체변환 저해
- 식이섬유 부족 → 배출 저해
- 항산화물질 부족 → 중간체 해독 저해
- 유기농 식품 권장: "더티 더즌(Dirty Dozen)" / "클린 피프틴(Clean Fifteen)"
- 조리법, 저장법, 조리도구도 독소 노출에 영향

생활습관 요인:

- 수면 부족: 대부분의 생체변환은 수면 중 발생
- 과도하거나 부족한 운동: 독소 부하에 영향
- 스트레스, 외로움·고립: 해독 능력 저하
- 알코올, 카페인, 니코틴, 오락용 약물

장(Gut) 요인:

- 장내 미생물 불균형(dysbiosis): 독소 생성 + 해독 저해
- 장 투과성 증가 (Leaky gut)
- 장 운동성 저하, 변비: 독소 재흡수 위험
- 가공식품, 식품 첨가물
- 음식을 통한 중금속, 미세플라스틱, PFAS 섭취

7부. 구강·치과 독성 (Oral/Dental Toxicity)

Dr. John Cline MD의 명언:

"표준 미국식 치과 치료는 만성 질환의 선행요인(antecedent), 매개체(mediator) 또는 촉발요인(trigger)이 될 수 있다."

기능 치과학(Functional Dentistry):

- 표준치과학과 달리 시스템 생물학 관점으로 구강 건강 평가
- 구강-전신 연결(oral-systemic connection)을 임상에 통합
- 구강 건강을 다루면 기능의학 매트릭스 전체를 다루는 셈

■ 구강 내 독소 원인 5가지

A. 금속 (Metals)

- 아말감 (수은) — 아말감 수가 많고 클수록 노출 증가
- 혼합 금속 문제: 서로 다른 전기전위를 가진 금속이 침(전해질) 속에서 이온 생성
- 스테인리스강 (교정장치): 니켈 함유 — 환자의 최대 20%가 니켈 과민
- 금속 이온 → 흡수 → 면역 민감 환자에서 자가면역 유발 가능
- Burton 라인: 잇몸 경계 어두운 선 = 중금속 독성 지표

B. 플라스틱 (Plastics)

- 레진 충전물: BPA, BPS, 프탈레이트 함유
- 가철식 교정장치, 틀니, 부분틀니, 야간 보호장치, 수면무호흡 장치도 포함
- 투명 교정 장치(클리어 얼라이너): 이소시아네이트 함유 — 구강건조증 환자에서 더 위험
- 흡수 경로: 침투(leaching) + 설하 흡수 → BPA/BPS/프탈레이트 주 흡수 경로

C. 감염 (Infections)

- 치주질환: 내피세포 손상 → New England Journal of Medicine 발표 (20년 전)
- 치근관(근관치료/루트캐널): 지속적·재발성 염증 시 사이토카인 방출 → 전신 효과
- 근관치료 개선 기술: 레이저, 초음파, 오존, 미세경(microscope), 3D X-ray
- 혈당 조절이 어려운 당뇨 환자: 근관치료 대신 발치+임플란트 고려

D. 구강건강제품 (Oral Health Products)

- 불소(Fluoride): 논란 多 — 미토콘드리아 손상에 관여 → 전신 다양한 영향
- 불소 수도물 지역: 조제분유 제조 시 수도물 필터링 권장
- 선천성 불소증(Fluorosis): 성인 치아 맹출 후 발견 가능

E. 메커니즘 (Mechanisms)

- 하루 1조 개 세균 삼킴 → 구강 마이크로미 장 마이크로미에 영향
- 구강 갈바니즘 (Oral Galvanism): 혼합 금속 + 침 전해질 → 전기화학 반응 → 금속 이온 생성
- 침투·설하 흡수: BPA/BPS/프탈레이트 주 노출 경로
- 구강 pH < 6: 구강 미생물 불균형 → 테스트 방법: pH 시험지로 타액 검사

■ 구강 검사 시 주목할 소견

- 치아가 "약하다"는 호소
- 잦은 치과 치료 이력
- 잇몸 출혈
- 아말감 수 및 크기 (많을수록 수은 노출 증가)

- 이전 아말감 제거 방식 (안전 프로토콜 준수 여부)
- 가철식 장치 사용 여부 (나이트가드, 수면장치)
- Burton 라인: 잇몸 경계 어두운 선 = 중금속 독성 지표
- 불소증: 치아 법랑질 반점·줄무늬

8부. 기능의학 매트릭스 적용

매트릭스 구성:

- 선행요인(Antecedents), 유발요인(Triggers), 매개체(Mediators)
- 노출 및 감수성 배치
- 생활습관 기저(Lifestyle factors)
- 노출 및 감수성 배치
- 7개 노드 (임상 불균형)
- 독소 효과(effects) 배치

9부. 임상 흐름도 (Clinical Flow Path)

Step 1: 독소 효과의 증거가 있는가?

- 5가지 패턴 확인
- 일반 혈액검사 (GGT, 간기능, 신기능 등)

Step 2: 추가 증거 수집

- MSQ, BREESI, QEESI 문진지

Step 3: 독소 노출 평가

- TEQ (독소노출설문지)
- 치과 이력 및 구강 검사

Step 4: 감수성 평가

- 전기·환경적 요인 (아동기 경험, SDoH)
- 내부 독소 생성 (장 마이크로바이옴)

Step 5: 통합 질문

- "평생 누적 노출량이 현재 효과의 심각도를 설명하는가?"
- 개인 감수성이 총 독소 부하를 결정하는 핵심 요소

■ 높은 독소 부하 의심 기준 (저역치 접근)

- 막연히 아픈 느낌, 증후군성 피로
- 설명 안 되는 갑작스러운 질환 (자가면역, 신경계)
- 냄새·화학물질에 민감
- 개인·가족 암 병력
- 변비 (장 요인)
- 과거 급성 독소 노출력

10부. 케이스 워크샵 — 주요 학습 포인트

임상 적용 케이스:

45세 남성, 5가지 독소 임상 패턴 모두 보임.

→ 가장 먼저 어떤 문진지를 사용할 것인가?

→ 구강 검사에서 어떤 독소 원인을 발견하였나?

인터랙티브 투표 결과 (청중):

- 구강독성 원인: 금속 > 감염 > 플라스틱 > 구강제품 > 메커니즘

- 문진지 선호: TEQ > BREESI > MSQ > QEESI

핵심 마무리 메시지:

"다음 모듈에서는 또 다른 '내인성 감수성 요인'인

손상되거나 불균형한 생체변환(biotransformation)을 다룹니다."

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

Chap 2: 생체변환과 개인 감수성

환경의학 APM 2026 — 챕터 2 한국어 번역본

Chapter 2: 생체변환 — 개인 감수성 이해하기

(Biotransformation: Understanding Individual Susceptibility)

■ 강사진

- Robert Luby, MD, FMCP-M (진행)
- Robert Rountree, MD (생체변환 개요, 페이지 II)
- Elizabeth Seymour, MD, FMCP-M (페이지 I 유도/억제, XRE)
- Deanna Minich, PhD, CNS, FMCP (영양소와 ARE)

1부. P.U.R.E. 니모닉에서의 위치

P.U.R.E. 니모닉:

P — 패턴 인식 (챕터 1에서 다룸)

U — 감수성 이해 (Understand) ← 이번 챕터의 초점

· 전기·환경적 요인

· 영양 — 생활습관 — 구강/치과 — 장

· 생체변환 (에피/유전적) 및 배출 기능

R — 효과·노출·감수성 감소 (Reduce)

E — 안전하고 순차적인 치료 보장 (Ensure)

핵심 임상 질문:

"환자의 독소 효과(effects)가 평생 노출(exposures) 정도에 비해

불균형하게 심한가?"

→ 이것이 생체변환 감수성의 핵심 단서

2부. 생체변환이란 무엇인가? (Biotransformation)

정의:

"내인성 및 이종생체물질(xenobiotics)을 더 수용성 높은 화합물로

단계적으로 대사 전환하는 과정 — 땀, 호흡, 소변, 대변을 통한

배출을 촉진하기 위해"

■ 핵심 원칙: 지용성 vs. 수용성

· 수용성(Hydrophilic) 화합물: 혈액 순환을 통해 소변/담즙으로 배출

→ 단순히 물을 더 마시면 해결

· 지용성(Lipophilic) 화합물: 지방 조직에 축적 → 평생 잔류 가능

예: DDT — 1950-60년대 아이들에게 뿌려진 DDT는 지방에 평생 축적

- 체중 감량 시 방출되어 독소 부하 증가 가능
- 수분 섭취만으로는 배출 불가 → 생체변환 필요

■ 생체변환의 특성

- 항상 활성화 상태 (Constantly active)
- 에너지(ATP) 의존적
- 영양소에 크게 의존 (Heavily nutrient dependent) ★★★
- 누적적 (총 부하에 의해 영향받음)
- 중복성 (하나의 기질이 여러 경로를 통해 처리됨)
- 유전적 다형성 (Genetically polymorphic)
- 유도 및 후성유전적 조절 가능

총 독소 부하 공식:

총 독소 부하 = 내부 용량(노출원) - 생체변환 & 배출/제거

■ 생체변환 위치

- 주요 장소: 간 (Liver) — 가장 높은 농도
- 그 외: 소화관, 폐, 신장, 피부, 뇌, 혈액-뇌 장벽
- 장내 미생물군: 유사한 효소 작용으로 중요한 역할

3부. 페이즈 I 생체변환 (Phase I Biotransformation)

■ 페이즈 I 반응 유형

- 산화(Oxidation), 환원(Reduction), 가수분해(Hydrolysis)
- 모화합물에 작용기 부가 → 더 극성(polar)으로 변환
- 비활성 물질을 활성화할 수 있음 (프로드럭, 전발암물질)

■ CYP450 효소 계열 (주요 약물·스테로이드 대사)

CYP 3A4 — 전체 약물·호르몬의 40-45%

CYP 2D6 — 전체 약물의 20-30%

CYP 2C9 — 와파린, 다수 NSAIDs, 일부 ARBs, 혈당강하제

CYP 2C19 — 디아제팜, 항우울제, 항경련제, PPI

CYP 1A2 — 카페인, 2-OH-에스트라디올

CYP 1B1 — 타목시펜, 4-OH-에스트라디올

CYP 2E1 — 아세트아미노펜, 에탄올, 니트로사민, 할로탄

■ CYP450 효소 활성의 변동 요인

- 약물 상호작용: 활성이 기본 대비 5-400배 범위까지 변동
- 유전적 다형성(SNPs): 증가/감소/무활성 가능
- 연령: 소아에서 고도 가변적; 노인에서 감소 경향

- 염증: CYP450 활성 감소 (고도 가변적)
- 간 질환 (특히 간경변): 발현/작용 감소

■ 페이즈 I 유도(Induction) — 가장 흔한 임상 시나리오

메커니즘: 이종생체물질 노출 → XRE(이종생체물질 반응 요소) 활성화

→ CYP450 효소 전사 상향 조절 → 효소 대량 생성

결과: 페이즈 I 활성 과다 > 페이즈 II 처리 능력

→ 활성화 중간체(reactive intermediates) 과잉 생성

→ "병리적 해독(pathological detoxification)"

예시: 벤조피렌(담배연기) → Phase I → 벤조피렌 에폭사이드(강력 발암물질)

→ 즉시 Phase II로 처리하지 않으면 조직 손상

■ 페이즈 I 약물성 유도제 (Pharmaceutical Inducers)

- 리팜피신 (CYP 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 3A4)
- 바르비투레이트 (CYP 1A2, 2C9, 2C19, 3A4)
- 카르바마제핀 (CYP 1A2, 2C9, 2C19, 3A4)
- 덱사메타손 (CYP 3A4)
- 페니토인 유도제 (CYP 2C9, 2C19, 3A4)
- 세인트 존스 워트 (CYP 2C19, 3A4)
- 항경련제: 다일란틴, 테그레톨, 페노바르비탈 (CYP 3A4)

■ 독소에 의한 페이즈 I 유도제

CYP 1A1 유도: 다이옥신, PCBs, PAHs(다환방향족탄화수소), 담배, 탄화육류, 비소

CYP 1A2 유도: 다이옥신, PCBs, PAHs, 담배, 탄화육류, 인돌-3-카르비놀(십자화채소), 로즈마리, 커피, 리팜피신, 오메프라졸, 빌리루빈

CYP 1B1 유도: 다이옥신, PAHs, 담배, 탄화육류

■ 페이즈 I 유도의 광범위한 효과

- 세포 내 산화환원 전위
- 포도당/글리코겐 대사
- 콜레스테롤 & 담즙산 대사
- 헴 합성 & 분해
- 스테로이드 대사
- 약물 대사 효소 & 막 수송체 유도
- 세포 성장 및 종양 촉진
- 소포체 증식
- 세포 통신

■ XRE (이종생체물질 반응 요소, Xenobiotic Response Element)

이중생체물질에 노출 → XRE 활성화

→ 페이즈 I 대사 효소 상향 발현 (노출 지속 기간 동안)

메커니즘: 리간드 결합 → 수용체가 핵으로 이동

→ 추가 단백질과 복합체 형성 → DNA의 XRE에 결합

■ 페이즈 I 억제(Inhibition) — 덜 흔하지만 중요

원인: 약물, 보충제, 식물성 약재

예: 자몽 주스 → CYP3A4 억제 → 스타틴 혈중 농도 상승

→ 독소가 처리되지 않고 축적

결과: 과민반응(Hypersensitivity)

임상 목표:

- 페이즈 I 유도 시: 노출 줄이기 + 페이즈 II 유도 강화
- 페이즈 I 억제 시: 억제제 중단 + 페이즈 I & II 유도

4부. 페이즈 II 생체변환 (Phase II Biotransformation)

페이즈 II 정의:

모화합물과 극성(수용성) 부위 사이의 공유 결합 형성

→ 최종 산물(대사체): 대개 ① 대사적으로 비활성 ② 배출 준비 완료

핵심: 페이즈 II 유전자 유도 → 발암물질, ROS, 기타 독성에 대한 감수성 감소

■ 페이즈 II의 6가지 결합 반응 (Phase II Detox Pathways)

1. 글루쿠론산화 (Glucuronidation) — 가장 중요 ★★★

- 효소: UGT (UDP-glucuronosyltransferases)
- 기질: 발암물질, 지용성 호르몬, 스테로이드 호르몬, 플라보노이드
- 중요성: 에스트로겐 재활용 및 배출, 이중에스트로겐 제거

Gilbert 증후군 (글루쿠론산화 장애):

- 글루쿠론산으로 빌리루빈 결합 능력 저하
 - 공복 후 비결합 빌리루빈 상승
 - 미국 인구의 3-7%, 전세계 4-16%
 - SNP: UGT1A1*28 (가장 흔함)
 - 임상 의미: 발암물질에 대한 감수성 증가
 - 아세트아미노펜 독성에 취약
 - 이리노테칸(항암제) 부작용 위험 증가
- 단, 식이로 효소 유도에 더 잘 반응 (긍정적 측면)

베타-글루쿠로니다제 (Beta-glucuronidase):

- 장내 세균이 생성하는 효소
- 글루쿠론산화된 화합물의 결합 해제 → 독소 재활성화

- 유방암 위험 증가와 관련
- 상승 원인: 장내 미생물 불균형, 이종생체물질 노출 (담배, PAH, 니트로사민)
- 측정 방법: 대변 검사
- 억제제: 칼슘 D-글루카레이트 (체리, 브로콜리에 함유)
- 글루쿠론산화 억제제: 흡연

2. 황산화 (Sulfonation)

- 효소: SULT (sulfonyltransferases)
- 황 공급원: 황산 → 황산염으로 전환
- DHEA 황산염, 프레그네놀론 황산염, 에스트론 황산염 등에 관여
- 손상 임상 지표:
 - 환경/화학 민감성
 - 알츠하이머, 파킨슨, 운동신경 질환, 류마티스관절염
 - 페놀·티라민·페닐릭 음식 불내성 (Feingold 다이어트 반응자)
 - 식이 반응성 자폐
 - 아세트아미노펜 불내성·독성
 - 골관절염, 운동 부상, 섬유근육통, 관절염
 - 알레르기, 우울증, 간질성방광염, 율혈성 심부전, 당뇨, 암, AIDS

3. 메틸화 (Methylation)

- 효소: 메틸전이효소 (COMT 등)
- S-AdoMet에서 메틸기(-CH₃) 전달
- 40개 이상의 대사 반응 관여 (핵산, 단백질, 지질, 2차 대사체)
- 예: 비소 메틸화 → 모노메틸 비소(독성) → 디메틸 비소(배출 가능)
- 손상 바이오마커: 호모시스테인 (상승 시 메틸화 장애)
- 손상 임상 지표:
 - 호모시스테인 상승 또는 메틸화 비타민 보조인자 저하
 - 대사기능장애관련 지방간질환 (MASLD)
 - 진동 감각 저하; 신경병증
 - 중독 행동, 불안, 우울, 불면, 조증, 학습 장애

4. 글루타티온 결합 (Glutathione Conjugation)

- 효소: GST (glutathione-S-transferases)
- 기질: 독성 금속을 포함한 많은 이종생체물질, 지질 과산화물
- 글루타티온 = 체내 가장 중요한 항산화제
- 손상 임상 지표 (글루타티온 결핍 관련 질환):
 - 심장 질환, 고혈압
 - 관절염, 근골격계 질환
 - 당뇨
 - 자폐

- 암 (백혈병)
- AIDS
- 황반변성, 백내장
- 청력 손실
- 비뇨생식기 질환 (만성 신부전 포함)
- 호흡기 질환 (COPD, ARDS)
- 신경퇴행성 질환, 파킨슨병

5. 아미노산 결합 (Amino Acid Conjugation)

- 글리신, 타우린, 아르기닌, 글루타민 사용
- 기질: 담즙산, 분지쇄 지방산, 일부 제초제, 식품 방부제, NSAIDs

타우린 결핍 임상 지표:

- 과잉행동, 불안, 수면 장애
- 발작, 자폐
- 담즙 정체, 고콜레스테롤혈증, 당뇨
- 심근병증, 망막 변성
- 알츠하이머병, 간 질환
- 낭포성 섬유증, 성장 지연
- 알코올 중독

글루타민 결핍 임상 지표:

- 염증성 장 질환 (특히 크론병)
- 장 투과성 증가
- 치유 중인 상처 (화상, 부상, 수술)
- 근육량 저하 및 반복 감염
- 모든 소모성 증후군
- 항암 화학요법 중인 환자

6. 아세틸화 (Acetylation)

- 효소: NAT (N-acetyltransferases)
 - 과잉 히스타민, 세로토닌, 설파제 약물 제거
 - 급속 아세틸화자: 대장암, 유방암 위험 ↑
 - 지연 아세틸화자: 화학 민감 환자의 대부분
- 후두암, 한센병, Gilbert 증후군, 방광암 위험 ↑

■ 페이지 II 효소에 영향 미치는 유전적 SNP

- UGT: Gilbert 증후군 (UGT1A1*28)
- SULT: 여러 질환 감수성
- NQO1: 종양 관련 발현 변화
- MTHFR: 메틸화 능력 저하

5부. ARE (항산화 반응 요소, Antioxidant Response Element)

ARE 정의:

DNA 결합 부위 → 주로 페이즈 II 효소 활성화 (+ 기타 세포 보호 효소)

ARE 유전자 → Nrf2 (핵인자 에리스로이드 2 p45-관련 인자 2)에 의해 활성화

Nrf2/ARE 경로:

1. 산화 스트레스 → Nrf2 활성화
2. Nrf2가 핵으로 이동, Keap1에서 분리
3. Nrf2가 ARE에 결합
4. 페이즈 II 해독 및 항산화 효소 전사 유도

★ Nrf2 전사는 노화와 함께 감소 — 파이토케미컬과 알파리포산으로 감쇠 가능

■ Nrf2/ARE 유도 파이토케미컬 (식이 유도제)

- 설포라판 (브로콜리) — 가장 강력한 페이즈 II 유도제

Johns Hopkins 연구: 브로콜리 새싹 음용 → 소변에서 환경 독소 배출 증가

- 커큐민 (강황)
- 알파리포산
- 십자화채소 (Cruciferous vegetables)
- 마늘
- 카테킨
- 레스베라트롤
- 생강
- 자색 고구마
- 이소플라본 (대두)
- 커피
- 로즈마리
- 블루베리
- 석류
- 나린제닌, 엘라그산, 아스타잔틴, 감마-토코페롤
- 어유(오메가-3 지방산), 라이코펜

■ 발효 식품과 ARE

특정 락토바실러스 종 → 페놀산 탈탄산효소(PAD) 발현

→ ARE 상향 조절 화합물 생성 (알킬 카테콜)

→ 설포라판과 유사한 활성

발효 식품 예: 사우어크라우트, 피클, 사이더, 와인, 사워도 빵

6부. 생체변환 최적화를 위한 영양소

■ 각 단계별 필요 영양소

페이지 I:

- 거대영양소 및 광범위 미량영양소
- 리보플라빈 (B2), 니아신 (B3), 피리독신 (B6)
- 엽산, 비타민 B12
- 글루타티온, BCAA(분지사해 아미노산)
- 플라보노이드, 인지질

페이지 I 활성화 중간체 제거 (항산화제):

- 카로틴 (비타민 A), 아스코르브산 (비타민 C), 토코페롤 (비타민 E)
- 셀레늄, 구리, 아연, 망간, CoQ10

페이지 II (결합 보조인자):

- 글리신, 타우린, 글루타민
- N-아세틸시스테인 (NAC)
- 시스테인, 메티오닌

■ 최적 생체변환을 위한 기본 영양

거대영양소: 에너지, 고품질 단백질, 균형 지방산, 식이섬유

미량영양소: 비타민 + 미네랄 (효소 보조인자, 독소 경쟁자, 항산화)

파이토뉴트리언트: 항산화 지원 + 장내 미생물군 강화

7부. 생체변환 장애의 흔한 원인

1. 압도적 독소 부하 = 외인성 + 내인성
2. 배출 장애 (변비 또는 위장관 통과 시간 저하; 신기능 저하)
3. 비효율적 에너지원 (거대영양소 불균형)
4. 해독 물질 결핍 (항산화제, 보조인자, 결합제)
5. 해독 효소 조절 장애 (페이지 I > 페이지 II)
6. 세균에 의한 결합 해제 (장내 베타-글루쿠로니다제 증가 등)

8부. 개선된 생체변환이 도움될 환자

"불량 결합자(poor conjugators)" 가능성:

- 화학 민감: MCS — 향수, 아황산염, 방부제, 색소, MSG, 살리실산염 등
- 자가면역: 루푸스, 류마티스관절염, 다발성경화증, 갑상선염, 쇼그렌, 경피증
- 신경계: ASD, ADD, 우울증, 불안, 신경퇴행, 편두통, 하지불안 증후군, 뇌안개, 기억력 저하, 발작
- 대사: 당뇨, 대사증후군, 비만
- 구조: 섬유근육통, 골감소증/골다공증
- SNP: 감수성 고려 시

9부. 환자에게 설명하기 — 임상 소통 기술

■ Dr. Seymour의 접근법 (3가지 핵심 질문)

"깨끗한 물을 마시고 있나요?"

"깨끗한 공기를 마시고 있나요?"

"깨끗한 음식을 먹고 있나요?"

→ 그 다음: 개인 위생용품, 가정 청소용품, 반려동물 약품, 잔디 화학물질

■ Dr. Minich의 접근법 (두 가지 이미지)

① 컵 이미지: 몸은 컵 → 독소로 채워지면 넘침(증상) → 줄이기

② 균형 저울: 한쪽은 환경 독소 줄이기 / 다른 쪽은 영양 상태 개선

→ "당신의 통제권은 식품 선택에 있습니다"

→ 독소를 색깔 있는 파이토뉴트리언트 식품으로 대체

■ 명언: "유전자는 총에 장전하지만, 환경이 방아쇠를 당긴다"

(Judith Stern, UC Davis)

10부. 주요 임상 소견 (Key Clinical Takeaways)

1. 독소 감수성은 종종 페이즈 I 유도 및/또는 페이즈 II 억제에 의해 매개됨

→ 임상 평가만으로 파악 어려움

2. 생체변환은 영양소에 크게 의존하며 충분한 보조인자가 필요

3. 페이즈 I 유도 물질 노출 감소 + 페이즈 II 활성 증가 = 핵심 치료 목표

→ 초기 단계에서 영양 전략으로 경험적 접근 가능

10가지 핵심 임상 질문:

1. 환자가 독소 부하의 효과(EFFECTS)를 보이는가?

2. 환자가 유의미한 노출(EXPOSURE) 이력을 가지고 있는가?

3. 환자가 후천적 감수성(SUSCEPTIBILITY) 선행요인/매개체를 보유하는가?

4. 생체변환 불균형/장애로 인한 감수성의 증거가 있는가?

5. 노출 감소(REDUCE EXPOSURE)를 위해 무엇이 가능한가?

6. 영양 결핍(UNDERNOURISHMENT) 평가 및 보충 방법은?

7. 장(GUT) 및 매트릭스(MATRIX) 개선을 위해 무엇이 가능한가?

8. 더 적극적인 개입이 필요한가?

9. 감수성(SUSCEPTIBILITY) 실험실 평가가 필요한가? (언제?)

10. 특정 노출(EXPOSURES) 실험실 평가가 필요한가? (언제?)

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

Chap 3: 노출 줄이기

환경의학 APM 2026 — 챕터 3 번역본

Chapter 3: 독소 노출 줄이기 (Reducing Exposures to Toxins)

강사: Deanna Minich, PhD / Mary Ellen Chalmers, DMD / Richard Mayfield, DC / Elizabeth Seymour, MD

▶ 세션 개요

이번 세션은 전체 8개 세션 중 세 번째로, 치료 전략의 첫 번째 단계인 '독소 노출 줄이기'에 초점을 맞춥니다. P.U.R.E. 니모닉에서 'R(Reduce)'에 해당합니다. 환자가 여전히 독소에 노출되고 있는 상태에서 적극적인 개입을 시작하는 것은 의미가 없습니다.

주요 주제:

- 식품 기반 독소와 주방 노출
- 구강·치과 독소
- 미세플라스틱과 나노플라스틱
- 전자기장(EMF)

제1부 | 식품 기반 독소

강사: Deanna Minich, PhD

■ 핵심 원칙

독소가 가장 많이 집중되는 집 안의 세 공간은 주방, 욕실, 침실입니다. 노출 차단이 전체 전략의 80~90%를 차지합니다. 값비싼 보충제나 사우나 같은 치료적 접근보다 독소가 들어오는 입구를 막는 것이 훨씬 더 비용 효율적입니다.

임상 주의사항: 환자들이 음식에 대한 공포심을 갖게 되는 것은 금물입니다. 공포 자체가 염증과 면역 과활성화를 유발하기 때문입니다. 제한 목록('빨간 면')과 함께 항상 긍정적 대안('초록 면')을 제시하세요.

■ 식품 내 독소 원인 목록

- 알루미늄 포일
- 최종당화산물(AGEs): 고온 건식 조리 시 생성
- 인공 감미료
- 버터 포장지
- 통조림 식품 (BPA 내벽)
- 내분비 교란물질
- GMO 식품
- 글리포세이트 (제초제)
- 헤테로사이클릭 아민: 탄화 고기에서 생성

- 항생제·호르몬 (가축)
- 독성 금속 (수은, 비소, 납, 카드뮴)
- 영수증 감염지 (프탈레이트)
- 방부제
- 식품 첨가물

독소 제거의 어려움 기준으로 볼 때, 독성 금속이 가장 우선적 관심 대상입니다 — 금속이 자신을 제거하는 효소에 직접 결합하기 때문입니다.

■ 식이 패턴별 독소 위험

카니보어 식단: 포화지방 과잉, 식물성 항산화물질 부족

글루텐프리: 대체식품 속 첨가물, 쌀 기반 식품의 비소

케토제닉: 동물성 식품 내 POPs(잔류성유기오염물질), 유제품 농약

지중해식: 가장 많이 연구된 식단이지만 예외 없음 — 관행농 식품과 육류가 독소 부하 추가

팔레오: 고기 과잉 시 헥테로사이클릭 아민 위험

초가공식품: 첨가물, 방부제 다량 함유

비건: 글리포세이트에 오염된 식물성 식품 가능

결론: 완벽하게 보호적인 식이 패턴은 없습니다.

■ 유기농 vs 관행농

사실:

- 관행농 과일·채소: 약 50%에서 농약 검출, 31%에서 2종 이상 검출
- 유기농도 무독소가 아님 (유통·재배 환경 자체가 오염)
- 일부 샘플에서 관행농이 유기농보다 낮게 나오기도 함
- 180,316명 대상 대규모 연구: 관행농 채소와 암 사이에 명확한 연관성 없음

임상 권고:

- 유기농을 선택할 수 없을 때라도 채소·과일 섭취는 권장
- 피토키컬의 이점이 낮은 수준의 농약 위험을 상회
- 유기농 육류도 독소에서 자유롭지 않음 (POPs 포함, 때로 관행농보다 높음)

■ EWG 더티 더즌 & 클린 15 (2024)

더티 더즌 (반드시 유기농으로):

딸기, 시금치, 케일, 포도, 복숭아, 배, 천도복숭아, 사과, 피망/청양고추, 체리, 블루베리, 껌질콩

클린 15 (관행농 무방):

아보카도, 스위트콘, 파인애플, 양파, 파파야, 완두콩, 아스파라거스, 허니듀 멜론, 키위, 양배추, 수박, 버섯, 망고, 고구마, 당근

→ 매년 업데이트됨. ewg.org 참조.

■ 수은 (Mercury)

주요 식품 출처 (NHANES 데이터):

1위: 해산물 (압도적)

기타: 와인, 쌀, 채소, 증류주, 콩류, 견과류, 대두

임상 팁: 어류 섭취 가이드라인 핸드아웃 활용 (IFM 툴킷 제공)

■ 비소 (Arsenic) — 쌀

문제:

- 현미 > 백미 (무기 비소 함량)
- 백미는 혈당 상승 위험
- 전반적 쌀 섭취 증가 → 제2형 당뇨 위험 ↑ (혈당 or 비소 → 베타세포 기능 저하)

비소 저감 조리법 (PBA 방법):

1. 냄비에 마른 쌀과 물 5~6:1 비율로 담기
2. 5분간 가열 후 끓기 시작하면 물 버리기
3. 새 물을 2:1 비율로 추가하여 완전히 조리
4. (선택) 2번 행구기

효과: 백미 비소 73% 감소, 현미 54% 감소

■ 항영양소 (Anti-nutrients)

렉틴 (Lectins): 두류, 곡물 → 장 염증, 자가면역 유발 가능

→ 완화: 물에 담그기, 끓이기, 발효

옥살산염 (Oxalates): 시금치, 너트 → 신장결석

피틴산 (Phytates): 통곡물 → 미네랄 흡수 저해

고이트로젠 (Goitrogens): 십자화채소 → 갑상선 기능 저하 (단, 조리 시 대부분 비활성화)

파이토에스트로겐: 대두 → 내분비 교란

탄닌 (Tannins): 차·포도 → 철분 흡수 저해

주의: 항영양소 중 일부는 체내 신호 물질로 기능할 수 있어 "항영양소"라는 명칭 자체를 재고해야 합니다.

완화 방법: 수분과 낮은 온도의 느린 조리법(천천히, 촉촉하게) 사용

■ 식품 독소 줄이기 — 실천 목록

- ☐ 지방이 많은 동물성 식품 제한 (POPs 지방에 축적)
- ☐ 식이 섬유 증가 (독소 결합·배출)
- ☐ 유기농 구매 (우선순위: EWG 더티 더즌)
- ☐ 지역·제철 식품 선택
- ☐ 농산물 라벨 제거 (프탈레이트 포함 접착제)
- ☐ 통조림 최소화 (BPA 내벽)

- ☐ 껍질 벗기기
- ☐ 카스틸 비누 담금 후 세척
- ☐ 스크럽 브러시 사용
- ☐ 향신료: 유리병 제품 선택, 라벨 확인 (혼합 첨가물 주의)

■ 식품 포장재·조리도구

플라스틱 + 열 + 기름 = 최악의 조합

→ 프탈레이트 등 가소제가 음식으로 이행

플라스틱 없는 식단 효과 (3일):

- BPA 66% 감소
- DEHP(프탈레이트) 53~56% 감소

플라스틱 번호 가이드:

피해야 할 번호: #3(PVC), #6(폴리스티렌), #7(기타/BPA 포함)

비교적 안전: #1(일회용만), #2, #4, #5

최선의 대안: 유리, 스테인리스 스틸, 세라믹

권장 조리도구:

- 주철(Cast iron)
- 식품용 스테인리스 스틸
- 오븐용 유리
- 고품질 세라믹 코팅
- 법랑(porcelain-enameled) 주철
- PTFE·PFOA 프리 팬
- 스테인리스 안감 구리 냄비

피해야 할 것: 긁히거나 손상된 팬 (지속적으로 입자 방출)

■ 건강한 조리 방법

- 저온 & 낮은 열 (Slow & Low heat)
- 수분 조리 (찜, 데침) 우선
- 생식 + 살짝 찐 조합
- 기름 대신 물로 조리
- 발효 등 전통 가공법 활용
- 고온 건식 조리 피하기 (AGE 생성)

실천 프로그램 제안: 환자와 7일 플라스틱 없이 생활하기 챌린지

제2부 | 구강·치과 독소

강사: Mary Ellen Chalmers, DMD

■ 치과용 아말감 — FDA 입장 (2020)

2020년 FDA가 처음으로 아말감 충전물의 위험성에 대해 공식 경고를 발표했습니다.

확인된 사실: 아말감은 불활성이 아니며, 신체로 수은을 방출함

5대 고위험군:

1. 6세 미만 아동
2. 임신 중이거나 임신 계획 중인 여성
3. 수유 중인 어머니
4. 신경학적 또는 신장 문제가 있는 환자
5. 수은, 은, 구리, 주석, 아연에 민감한 사람

추가 권고 (Chalmers 박사): 신경 질환이나 신장 질환의 강한 가족력이 있는 환자도 고위험군으로 분류할 것

중요: 생물학적·기능의학적 치과의를 포함한 대부분의 치과의사는 나이나 건강 상태에 관계없이 아말감을 안전한 충전재로 간주하지 않습니다.

■ NHANES 연구 (2016): 아말감 vs 레진

연구 결과:

- 아말감 수.크기 ↑ = 혈중 수은 ↑ (직접 상관관계)
- 레진 충전물과 BPA는 동일한 상관관계 없음

→ "레진 = BPA 위험"이라는 친아말감 치과의사의 주장을 반박

최신 데이터 (2023년 대규모 연구):

- 최근 5년간 아말감 사용 전반적 감소 확인
- 그러나 가장 적게 감소한 그룹: 5세 미만 아동 + 사회경제적으로 취약한 환자

→ 가장 취약한 환자에 대한 교육·옹호가 여전히 필요

■ 아말감 제거 시 수은 방출 연구

2019년 IAOMT 연구: 아말감 제거 시 입자·증기 형태 수은이 상당량 방출됨

→ 에어로졸 관리 프로토콜이 치과의사·보조 인력·환자 모두를 보호하는 데 필수

2021년 Journal of Dental Research: 아말감 제거 시 GI 경로를 통한 수은 흡수 유의미함

→ 러버 댐 사용 시 수은 노출 최소화

■ 아말감 제거 전 전제 조건

1. GI 건강 최적화 필요: 염증이 있는 조직은 건강한 조직보다 혈관 분포가 더 많아 수은 흡수율 높음
2. 치주 건강 최적화 필요: 같은 이유로 치주염 조직이 수은 흡수 위험 ↑
3. 킬레이션(chelation) 치료는 아말감 제거 후에만 시행
 - 아말감이 구강 내 있는 상태에서 IV 킬레이션 시약 투여 → 총 수은 독소 부하 급증
 - 증상 악화로 확인됨

■ SMART 프로토콜 (Safe Mercury Amalgam Removal Technique)

국제구강의학독성학회(IAOMT) 고안

구성 요소:

- ☐ 시술 전: 활성탄 복용 (GI 흡수된 수은 입자 제거)
- ☐ 시술 전: 클로렐라 구강 세척 (점막 보호막 형성)
- ☐ 비강을 통한 산소 공급 (질산화물 마스크 활용)
- ☐ 비라텍스 러버 댐 사용 (필수)
- ☐ 니트릴 장갑 (라텍스 대신)
- ☐ 구강 내 흡입기 (타액 제거기)
- ☐ 눈 보호대
- ☐ 주변 세척 흡입 시스템
- ☐ 수은 필터
- ☐ 보호 가운 + 호흡기 마스크 (스태프와 환자 모두)
- ☐ 에어로졸 진공기: 턱 바로 아래 위치
- ☐ HEPA 필터
- ☐ 물리적 장벽

실제 임상 적용: Dr. Chalmers는 20년간 SMART 프로토콜 사용 중. COVID-19 시 에어로졸 방호 프로토콜로 즉시 전환 가능.

■ 지르코니아 임플란트 (Zirconia Implants)

특징:

- FDA 승인 약 8년 전
- 티타늄 임플란트 대체 세라믹 임플란트
- 골유착(osseointegration): 티타늄과 유사
- 장점: 치주 염증·임플란트 주위염 적음 (산화막 형성 안 함)

현재 임상 입장 (Chalmers 박사):

- 지르코니아에 지지적이었으나 현재는 보수적 입장
- 수백 건 식립 경험 후 크라운 상부 구조물의 기술적 한계 발견
- 티타늄 알레르기 또는 제4형 지연 과민증(림프구 변환 검사로 확인)이 있는 경우에만 사용
- 그 외에는 티타늄 권장

■ 교정장치와 독소

니켈 문제:

- 교정 브라켓, 와이어에 니켈 포함
- 어린이 환자: 치료 전 니켈 알레르기 사전 확인 필요
- 니켈 과민 아동이 금속 교정 장치 → 심각한 자가면역 질환 유발 사례 있음
- 대안: 티타늄 브라켓 (니켈 프리) 사용 가능

BPA 문제 (접착제):

- 브라켓 접착제에 BPA 함유
- 처치 후: 부석(pumice)으로 폴리싱 + 풍부한 물 헹굼 필수
- 처치 후 30초 구강 세척 권장

■ 레진 충전재와 BPA 저감

최선: BPA 프리 전세라믹 재료 사용

필수 프로토콜:

- ☐ 러버 댐 또는 치과용 격리 시스템 사용 (유일하게 효과적인 차단)
- ☐ 중합 전 글리세린 겔 도포
- ☐ 중합 후 30초 구강 세척
- ☐ 한 번 진료 시 4개 이하 처치
- ☐ 소아·임신부 특별 주의 (임신 1·3분기 치료 자제)

2016년 미국치과협회(ADA) 연구: 레진 충전 및 실란트 처치 후 소변 내 BPA 검출 확인

임신부 원칙: 임신 1·3분기에는 스케일링 제외 모든 치과 치료 자제

제3부 | 미세플라스틱과 나노플라스틱

강사: Richard Mayfield, DC

■ 규모와 정의

정의:

- 미세플라스틱(Microplastics): 5mm 미만
- 나노플라스틱(Nanoplastics): 1,000nm(1 μ m) 미만

현황:

- 해양 부유 플라스틱: 약 250,000톤
- 해양 내 5조 개 이상의 플라스틱 조각
- 연간 전 세계 플라스틱 사용량: 4억 8,000만 미터 톤 (5년 전 기준)
- 2060년까지 3배 증가 예상
- 단일 사용 플라스틱이 40% 이상 차지

■ 인체 내 분포

검출 위치: 대변, 모유, 혈액, 모든 주요 조직

혈액 내 가장 흔한 종류:

- PET (폴리에틸렌 테레프탈레이트)
- PE (폴리에틸렌)
- PS (폴리스티렌)

■ 삼중 노출 넥서스 (Triple Exposure Nexus)

- ① 물리적 실체: 체내 이차 기관과 조직에 축적된 플라스틱 입자 자체
- ② 내인성 화학 물질: 플라스틱 내 화학물질 방출
 - 플라스틱 관련 화학물질: 13,000종 이상
 - 난연제(PBDEs): 플라스틱 중량의 2~28%
 - 가소제: 플라스틱 중량의 최대 70%
 - 이 화학물질들은 공유결합 안 됨 → 빠르게 방출
- ③ 외인성 화학 물질: 플라스틱이 환경 오염물질 운반체 역할
 - POPs (잔류성 유기오염물질)
 - 독성 금속
 - DDT, 농약, 제초제, 용제

■ 노출 경로

경구: 음식(포장된 식품), 마시는 물, 흡입

호흡: 실내·외 공기 (섬유, 타이어 고무 분진)

피부: 개인 케어 제품, 공기 중, 물

기타: 눈, 편도선, 장내 미생물총, 태반, 질, 땀

추가 노출 출처:

- 양식 홍합: 자연산보다 플라스틱 함량 훨씬 높음
- 대부분의 해양 생선 (자연산 포함): 인도네시아산 28%, 캘리포니아산 25%에서 검출
- 맥주, 꿀, 설탕, 식수, 치약, 천일염
- 섬유류, 고속도로 주행 중 흡입 (타이어 분진)
- 개인 케어 제품, 화장품, 페인트

■ 건강 영향 — 5가지 독성 패턴에 대응

① 신경계 독성 (Neurological)

혈뇌장벽 통과: 어류에서 확인, 인간 사후 뇌 조직 연구(2024)에서도 확인

- 뇌 내 나노플라스틱 농도: 간·신장보다 7~30배 높음
- 나노플라스틱의 예리한 파편이 뇌 전반에 분포

메커니즘:

- 폴리스티렌 + BPA → 뇌로의 BPA 운반체 역할
- 아세틸콜린에스테라제(AChE) 억제 → 알츠하이머 관련
- 유전자 발현 변화, 세포독성, 산화 스트레스 증가
- 미토콘드리아 손상
- 항산화 방어 효소(GPx, 카탈라제, SOD) 손상

② 면역계 독성 (Immunological)

- M세포·수지상 세포를 통한 장 장벽 통과
- 림프·순환계로 이동

- 이차 기관 및 GI 상피 축적
- 면역세포 손상 및 염증 유발

IBD 연구: IBD 환자 대변 내 미세플라스틱 41.8 items/g (건강인 28.0 items/g) — 67% 더 많음

- 중증도와 미세플라스틱 농도 비례
- 원인: 플라스틱 포장 음식, 생수, 먼지 흡입

③ 대사·미토콘드리아 독성 (Metabolic/Mitochondrial)

- 항산화 효소 시스템 전반 손상 (GPx, 카탈라제, SOD)
- 산화 스트레스 증가

④ 내분비 교란 (Endocrine Disruption)

- 에스트로겐 모방 활성
- 독성 금속 포함 (안티몬, 브롬, 카드뮴, 코발트)

⑤ 유전독성·발암성 (Genotoxic/Carcinogenic)

심혈관 연구 (NEJM 2024):

- 경동맥 협착 수술 257명 검사
- 58.4%의 플라크에서 폴리에틸렌 검출
- 12.1%의 플라크에서 PVC 검출
- 플라스틱 검출 환자의 34개월 내 심근경색·뇌졸중·사망 위험 4.53배 증가

암: 폐, 간, 난소, 폐(폐포) 암과 연관

폐: 폴리스티렌 발포 용기 → 폐 계면활성제 손상 → 폐 독성

태반: 모체·태아·양막 모든 구획에서 검출

■ 체내 처리와 배출

- 90%: 대변으로 배출
- 나머지 10%: 장벽 통과 → 이차 기관 축적

■ 저감 전략

우선순위: 음식, 공기, 직장, 가정, 개인 케어 제품에서의 노출 최소화

구체적 방법:

- 플라스틱 포장 음식 → 유리·스테인리스 용기로 교체
- 생수 → 정수된 수돗물 또는 유리병 생수
- 플라스틱 용기에 음식 가열하지 않기
- 가공·포장 식품 줄이기
- 개인 케어 제품 성분 확인

생물의학적 지원:

- 페이즈 I-II 효소 시스템 지원
- 파이토케미컬 및 항산화 영양소로 산화 스트레스 완화

(비타민 C·E, 셀레늄, 설포라판, NAC, 오메가-3 등)

제4부 | 전자기장 (EMF: Electromagnetic Fields)

강사: Elizabeth Seymour, MD

■ 전자기방사선의 정의

전자기방사선: 전기장과 자기장에 동시에 노출되는 방사선의 한 형태

파장과 주파수에 따라 분류:

비이온화 방사선 (Non-ionizing):

- 저~중주파수, 일반적으로 무해하다고 여겨짐
- 종류: ELF(극저주파), 라디오주파수(RF), 마이크로파, 가시광선
- 출처: 전자기레인지, 컴퓨터, 스마트 미터, WiFi 라우터, 휴대폰, 블루투스, 송전선, MRI

이온화 방사선 (Ionizing):

- 중~고주파수, 세포 및 DNA 손상 가능
- 종류: 자외선, X선, 감마선
- 출처: 태양 자외선, 태닝 베드, X선, 방사선 치료

■ 주요 노출원

일상 EMF 출처:

- 휴대폰: 미국 1.8~2.2 GHz (4G, 5G로 업그레이드 중)
- 스마트 미터: 전기·수도 사용량 무선 전송 (고주파 방사)
- 태블릿·노트북
- 라디오·TV 신호
- 위성·레이더
- MRI
- 전자기레인지

가정 내 노출 환경 (Dr. Seymour 설명):

TV(무선), 무선 스피커, 무선 헤드셋, 이어버드, 휴대폰, 외부 송전선, 이웃 위성 안테나, 라디오, 베이비 모니터, 컴퓨터, WiFi 라우터·부스터, 전기 콘센트, LED 조명

■ 정부·보건 기관 입장

IARC (2011): 라디오주파수 방사를 "인체 발암 가능성 있음(2B)" 으로 분류

FDA: 인체 발암성에 대한 증거 제한적

NCI: IARC 분류와 일부 일치하나 전반적으로 불일치한 데이터

CDC: 휴대폰이 암을 유발한다는 과학적 증거 없음

FCC: 무선 기기 사용과 암·질병 사이의 명확한 연관성 없음

결론: 기관별 입장이 일치하지 않지만, 피해를 완전히 배제할 수 없습니다.

■ EMF 건강 영향 — 5가지 패턴

① 신경·정신계 독성

- 저주파 EMF 직업적 노출 → 번아웃 증후군, 우울증 위험 ↑
- ALS·알츠하이머 위험 10% 증가
- 자율신경 교란: 교감신경 과활성, 부교감신경 저활성 (HRV 연구로 확인)
- 현대인은 이미 교감신경 우세 상태 → EMF가 추가 자극

② 면역계 독성

- RF와 ELF → 활성산소종(ROS) 생성, 산화 스트레스 유발
- 말론디알데히드, 카탈라제, SOD 등 염증 지표 상승

③ 대사·미토콘드리아 독성

- 세포 내 ROS 증가
- 지질 과산화물 증가
- 항산화 유전자 하향 조절: SOD1, SOD2, CAT, GPx1
- 미토콘드리아 전위 시간 의존적 감소
- 세포 내 ATP 감소
- mtDNA 손상, mtDNA 복제수 감소
- (응용) EMF를 체장암 치료에 활용하는 연구 존재 (미토콘드리아 스트레스 유발)

④ 내분비 교란

- ELF(극저주파) 장기 노출 → 갑상선 기능 이상 연관

⑤ 유전독성·발암성

- 누적 통화 시간 1,000시간 이상 (하루 17분 × 10년) → 종양 위험 60% 증가
- 특히 뇌·신경 부위

■ EMF 노출 줄이기 — 실천 전략

휴대폰:

- ☐ 헤드셋 또는 스피커 사용 (폰과 3피트 이상 거리)
- ☐ 블루투스 헤드셋 피하기
- ☐ 통화 중 이외에는 신체에서 분리 보관
- ☐ 침대 밑·베개 아래 두지 말 것
- ☐ 가슴·생식기 근처 보관 금지 (여성·남성 모두)
- ☐ 음성 통화 대신 문자 선택
- ☐ 신호 강한 곳에서 통화 (약한 신호 = 더 강한 방사)

가정용 전자기기:

- ☐ 모든 전자기기와 3피트 이상 거리 유지
- ☐ 컴퓨터 화면: 30~50cm 이상 거리
- ☐ 사용 안 할 때 기기 끄기 (비행기 모드 아닌 완전 종료)
- ☐ WiFi·블루투스 끄기 (특히 취침 전)
- ☐ 라우터 타이머 설정 (취침 시 자동 차단)

☐ 유선 대안으로 교체: 이더넷 케이블, 접지형 3구 코드, 차폐 이더넷 케이블

고급 방법:

☐ EMF 측정기 구입 (EMF용, RF 라디오주파수용 따로 있음)

☐ 유선 인터넷으로 전환 (오늘날도 가능)

■ 영양적 EMF 완화 전략

항산화 지원:

- 비타민 C, 비타민 E
- 오메가-3 지방산
- 셀레늄
- 케르세틴
- NAC (N-아세틸시스테인)
- L-카르니틴
- EGCG (녹차 추출물)
- 프로폴리스
- 올리브 잎
- 멜라토닌 (+ 5-HTP)
- 은행잎(Ginkgo biloba)
- 로즈마리 (로즈마리산)
- 비타민 B9 (엽산/폴레이트)
- 아연

세션 핵심 요약 (Robert Rountree, MD)

1. 주방 관련 식품 독소 → 구체적 권고 사항 실천
2. 구강·치과 독소에 대한 지속적 경계
3. 미세·나노플라스틱 노출 인식 제고 (환자들이 더 많이 물어볼 것)
4. EMF 노출원과 저감 방법 숙지
5. 핵심 원칙: 음식은 독소의 원천이자 동시에 독소의 해독자 역할

"무지개 색깔대로 먹어라" (Deanna Minich) — 파이토뉴트리언트 스펙트럼이 핵심

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap3 슬라이드 + 트랜스크립트 (APM_EH_Chap3_2606)

Chap 4: 영양으로 독소 감수성 해결

환경의학 APM 2026 — 챕터 4 번역본

Chapter 4: 영양 접근법으로 독소 감수성 해결하기

(Addressing Susceptibility to Toxins with a Nutritional Approach)

강사: Deanna Minich, PhD / Richard Mayfield, DC / Mary Ellen Chalmers, DMD / Robert Luby, MD

▶ 핵심 임상 포커스 (Robert Luby, MD)

생체변환(Biotransformation)은 영양소에 고도로 의존하는 과정입니다.

핵심 원칙:

- 영양 결핍(Undernutrition)은 독소 노출의 효과에 대한 감수성(Susceptibility)에 있어 가장 흔하고 임상적으로 해결 가능한 기여 요인입니다.
- 영양 상태와 식량 불안정은 임상 문진, 임상 도구, 신체검진으로 평가할 수 있습니다.
- 저영양 밀도 식품·음료를 '제거(Removal)'하고 고영양 밀도 식품·음료로 '교체(Replacement)'하는 것이 독소 부하가 높은 환자에서 영양을 '보충(Replete)'하는 이상적인 초기 개입입니다.

★ 임상 핵심 질문: "어떻게 환자의 영양 결핍을 평가하고 식이 보충을 시작할 수 있는가?"

제1부 | 생체변환 영양소 요구사항

강사: Deanna Minich, PhD

■ 음식이 해독의 모든 단계에 역할을 한다

식이 경로:

독소 노출 → 페이즈 I (CYP450 산화) → 페이즈 II (결합) → 배출

음식의 3가지 해독 기여:

- ① 페이즈 I 지원(Phase I Support): CYP450 효소 기능에 필요한 영양소 공급
- ② 페이즈 I 보호(Phase I Protection): 활성화 중간체(독성 ROS)로부터 세포 보호
- ③ 페이즈 II 지원(Phase II Support): 결합 경로에 필요한 영양소 공급
- ④ 독소 배출(Toxin Elimination): 섬유질과 수분을 통한 최종 배출

★ 핵심: "어떤 사람들이 독소 노출을 극복하지 못하는 이유는 충분하고 적절한 영양 상태를 갖추지 못했기 때문입니다."

■ 기능의학의 영양 기반 대사 해독 접근법

근거 문헌:

- Cline JC (2015): 임상 실천에서의 해독 영양적 측면
- Furst A (2002): 영양이 화학적 독성에 영향을 줄 수 있는가?
- Petriello MC et al (2014): 영양 개입을 통한 POPs 독성 조절
- Hoffman JB et al (2017): 오염물질 독성에 대한 영양의 영향
- Hennig B et al (2018): 환경적으로 매개되는 질환에서 영양의 역할

■ 단백질 — 생체변환의 기반

연구 근거:

- 단백질 결핍 → 독성 증가와 관련
- 고탄수화물-저단백질 식단 → 약물 대사 감소
- 고당 식단 → 페이즈 I 억제

임상 핵심: 충분한 식이 단백질로 생체변환을 지지하라

일일 단백질 권장량 (70kg 기준):

- FDA 영양위원회: 0.8g/kg → 56g/day
- Elango R, Humayun M (아미노산 산화 기법): 0.93~1.2g/kg → 65~84g/day
- 국제스포츠영양학회: 1.4~2.0g/kg → 98~140g/day
- 근감소증(Sarcopenia): 1.6g/kg

단백질과 생체변환 메커니즘:

1. 운반체 상호작용: 펩타이드가 장 운반체 단백질과 경쟁/협력 → 약물 흡수/배출 영향
 2. 페이즈 I 효소에 상반된 영향: 단백질 섭취는 CYP 효소에 다양한 효과
 3. 페이즈 II 효소 지원: 아미노산이 페이즈 II 효소의 전구체 역할
- 글리신, 타우린, 아르기닌, 세린, 프롤린, 오르니틴 → 아미노산 결합 모이어티
 - 시스테인, 글리신, 글루탐산 → 글루타티온 전구체
 - 메티오닌 → 메틸화 인자

단백질 결핍 원인 (ATMs):

- 섭취 감소 (특히 노인)
- 무산증/저산증 → PPI 복용 환자 확인
- 저 B12, C, D, 엽산, 칼슘, 아연 → 위 점막 pH 상승, 세균 과증식에 의한 2차 결핍
- 흡수 불량 (IBD, 설사)
- 단백질 이용 증가: 만성 감염, 독소 부하, 과도한 운동

■ 페이즈 I 영양소 — 식품 출처

비타민 B군 (페이즈 I P450 지원):

- 리보플라빈(B2): 두부, 시금치, 템페, 크레미니 버섯, 달걀, 아스파라거스, 아몬드, 칠면조
- 나이아신(B3): 참치, 닭고기, 칠면조, 연어, 양고기, 쇠고기, 정어리, 현미
- 피리독신(B6): 참치, 칠면조, 쇠고기, 닭고기, 연어, 고구마, 감자, 해바라기씨, 시금치, 바나나
- 엽산: 렌틸콩, 핀토콩, 병아리콩, 검은콩, 강낭콩, 순무잎, 브로콜리
- 비타민 B12: 메틸코발라민 형태 선택; 정어리, 연어, 참치, 대구, 양고기, 쇠고기

미네랄 (페이지 1 지원):

- 마그네슘: 호박씨, 브라질너트, 아마란스, 아몬드, 시금치, 근대, 캐슈, 땅콩, 검은콩, 에다마메
- 철분: 내장육, 굴, 두부, 홍합, 대두, 흰콩, 블랙스트랩 당밀, 렌틸콩, 시금치, 신장콩, 정어리
- 글루타티온: 변성되지 않은 유청 단백질, 아스파라거스, 커큐민, 브로콜리, 아보카도, 시금치, 마늘
- 분지사슬 아미노산(BCAA): 유청 단백질, 닭고기, 생선, 달걀
- 플라보노이드: 사과, 살구, 블루베리, 배, 딸기, 검은콩, 양배추, 양파, 파슬리, 토마토
- 인지질: 대두, 해바라기씨, 달걀

■ 페이지 1 효소 조절 식품

CYP1 효소:

유도제:

- CYP1A1: 십자화채소(인돌-3-카르비놀), 포도/와인(레스베라트롤), 마늘, 어유, 로즈마리, 아스타잔틴
- CYP1A2: 치커리 뿌리, 아스타잔틴

억제제:

- CYP1A1: 블랙 라즈베리, 블루베리, 엘라그산(베리류, 석류, 포도, 호두), 강황
- CYP1A2: 미나리과 채소(당근, 셀러리, 딜, 파슬리), 케르세틴, 자몽

CYP2 효소:

유도제:

- CYP2A: 치커리 뿌리
- CYP2A6: 케르세틴
- CYP2B1: 로즈마리, 마늘
- CYP2E1: 어유, 치커리 뿌리

억제제:

- CYP2B: 엘라그산, 녹차, 십자화채소
- CYP2C9: 레스베라트롤, 미리세틴(양파, 베리, 포도)
- CYP2D6: 레스베라트롤, 정원 크레스, 케일
- CYP2E1: 물냉이, 마늘, 알리움 채소(NAC), 녹차, 흑차, 코코넛 오일(MCT)

CYP3 효소:

유도제:

- CYP3A: 루이보스 차
- CYP3A1: 마늘, 어유
- CYP3A4: 강황(커큐민)

억제제:

- CYP3A: 녹차, 케르세틴
- CYP3A4: 정원 크레스, 대두, 케일, 미리세틴

★ 핵심 메시지: CYP450 효소는 비타민 수준이 권장 섭취량의 20~50%만 되어도 효소 발현이 감소 → 영양 고밀도 식품 기반 필수

■ 필수 미네랄 vs 독성 금속

경쟁 관계:

- 유사한 화학 구조로 인해 흡수, 배출, 운반, 단백질 결합, 대사/격리에서 경쟁
- 지난 20년간 미네랄 섭취 감소 → 해독에 중요한 식이 미네랄 부족

임상 핵심:

- 필수 미네랄 충분성 → 독성 금속 흡수 감소
- 장내 미생물군 → 식이 미네랄 생체 이용률에 관여
- 미네랄이 풍부한 식품 섭취로 독성 금속 부하 상쇄 + 건강한 장 마이크로바이옴 유지

■ 페이즈 I 보호 — ROS로부터 신체를 보호하는 방법

① 효소계 (보조인자):

- 카탈라제 (Fe)
- 슈퍼옥사이드 디스무타제 SOD (Zn, Cu, Mn)
- 글루타티온 퍼옥시다제 (Se) + 글루타티온 환원효소

② 식이 항산화제:

- 비타민 C: 수성 구획
- 비타민 E: 지질 구획
- 카로테노이드, 플라보노이드

③ 내인성 항산화 분자:

- 글루타티온, 시스테인, CoQ10, 리포산, 요산, 콜레스테롤

카로테노이드 종류:

- 프로비타민 A: 알파/베타카로텐, 베타크립토잔틴
- 라이코펜
- 잔토피: 루테인, 제아잔틴, 아스타잔틴, 칸타잔틴

파이토케미컬: 석류, 녹차, 커큐민, 밀크 시슬, 라즈베리

티올 식품 (십자화채소과, 양파, 마늘)

페이즈 I 보호 영양소 & 식품:

비타민:

- 카로텐(비타민 A): 모든 녹색/빨간색/주황색/노란색 식물성 식품
- 비타민 C: 피망, 파파야, 감귤류, 브로콜리, 방울양배추, 딸기, 키위 (생식이 더 높음)
- 비타민 E: 해바라기씨, 아몬드, 시금치, 근대, 아보카도, 순무잎, 아스파라거스

미네랄:

- 셀레늄: 브라질너트, 참치, 정어리, 연어, 칠면조, 대구
- 구리: 참깨, 캐슈, 대두, 표고버섯, 해바라기씨, 렌틸콩, 호두
- 아연: 쇠고기, 양고기, 참깨, 호박씨, 렌틸콩, 병아리콩, 퀴노아
- 망간: 정향, 글루텐프리 귀리, 현미, 병아리콩, 시금치, 파인애플

파이토뉴트리엔트:

- CoQ10: 고기, 가금류, 생선

- 플라보노이드: 사과, 블루베리, 라즈베리, 검은콩, 양파, 파슬리
- 피크노게놀: 포도 껍질/씨, 블루베리, 체리, 자두
- 실리마린: 밀크 시슬, 아티초크
- 티올: 차이브, 무, 마늘, 부추, 양파, 파

■ 페이지 II 영양소

주요 영양소:

- 글루쿠론산
- 황 화합물
- 글루타티온 전구체 (글리신, 시스테인, 글루탐산)
- 충분한 식이 단백질 (아미노산)
- 메틸화 인자 (메티오닌, 베타인, B 비타민, Mg)

① 글루쿠론산화 (Glucuronidation)

UGT 효소 지원 식품:

- 십자화채소, 레스베라트롤, 감귤류

D-글루카르산(D-glucaric acid) 식품 출처:

- 두류: 녹두, 팥 새싹
- 채소: 시금치, 당근, 알팔파 새싹, 양배추, 방울양배추, 콜리플라워, 브로콜리, 옥수수, 상추
- 과일: 오렌지, 사과, 자몽, 포도, 복숭아, 자두, 레몬, 살구, 체리

② 황산화 (Sulfonation)

황 함유 화합물 식품 출처:

- 동물성 식품: 생선, 조개류, 양고기, 쇠고기, 닭고기, 달걀, 치즈
- 두류/너트/씨: 렌틸, 완두, 브라질너트, 아몬드, 땅콩, 호두
- 곡물: 보리, 귀리
- 채소/과일: 양배추, 겨자무, 방울양배추, 부추, 물냉이, 살구, 복숭아
- 허브/향신료: 머스타드, 생강

③ 글루타티온 결합 (Glutathione Conjugation)

GST 효소 지원 식품: 십자화채소, 알리움, 레스베라트롤, 감귤류

글루타티온 지원 식품:

- 동물성: 칠면조, 돼지고기, 닭고기, 쇠고기, 달걀
- 두류/씨: 렌틸, 피스타치오, 해바라기씨, 브라질너트, 녹두
- 곡물: 아마란스, 귀리
- 채소/과일: 시금치, 브로콜리, 토마토, 완두콩, 방울양배추, 아티초크

글루타티온 지원 영양소 & 권장 용량 (Minich & Brown 2019):

- 알파리포산: 300mg×3회/일
- 브라시카 채소: 250g/일
- 커큐민: 최대 12g/일 안전 (피페린으로 흡수율 ↑)
- 과일/채소 주스: 300~400mL/일
- 글루타티온(리포소말): 500~1000mg/일

- 글루타티온(경구): 500~1000mg/일
- 글리신: 100mg/kg/일
- 녹차: 4컵/일
- NAC: 600~1200mg/일 (나뉜 용량)
- 오메가-3: 4000mg/일
- 연어: 150g, 주 2회
- 셀레늄: 247µg/일 (효모 결합형); 400µg 이상 독성 주의
- 비타민 C: 500~2000mg/일
- 비타민 E: 100~400 IU/일
- 유청 단백질: 40g/일

④ 아미노산 결합 (Amino Acid Conjugation)

- 글리신: 칠면조, 돼지고기, 닭고기, 대두, 해조류, 달걀, 쇠고기, 연체동물
- 타우린: 조리된 육류, 생선
- 글루타민: 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 유제품, 시금치, 파슬리, 양배추
- 아르기닌: 칠면조, 돼지고기, 닭고기, 호박씨, 대두, 달걀, 땅콩, 호두

⑤ 메틸화 (Methylation)

- 메티오닌: 육류, 가금류, 생선, 달걀, 브라질너트, 참깨, 호박씨, 대두
- 비타민 B12, B6, 엽산: 육류(특히 간), 가금류, 생선, 피스타치오, 마늘, 통곡물
- 베타인: 퀴노아, 비트, 시금치, 아마란스, 보리, 귀리, 고구마
- 마그네슘: 호박씨, 참깨, 대두, 브라질너트, 아몬드, 아마란스

■ 페이지 II 영양 요약

파이토케미컬 풍부 식단 +

- 글루쿠론산화: 카로테노이드, 글루쿠로니다제 지원, 갑상선, 장내 불균형 관리
- 황산화: 황 아미노산, 황산염/MSM
- 메틸화: 엽산, B12, B6, TMG, EPA-DHA
- 글루타티온 결합: NAC, 리포산, GSH, Mg, 비타민 D3, 파이토뉴트리언트

■ 식이 섬유 — 배출 단계에서의 역할

특정 식이 섬유는 간의 페이지 I-II 해독 시스템을 현저히 향상시킴 (쥐 연구):

- 더 높은 대변 독소 배출: 담즙 내 결합된 이물질·내생물질을 격리
- 장간 순환 독소 감소
- 장내 미생물: 주요 해독 촉진 역할
- 단쇄지방산(SCFA) 발효 (부티레이트, 프로피오네이트, 아세테이트): 결장세포 에너지 + 유전자 발현 영향

섬유 유형별 결합 독소:

- 이눌린: PCBs
- 변형 감귤류 펙틴(MCP): 비소, 납, 카드뮴 (인체 연구)
- 귀리 섬유 + 타우린: 내독소
- 밀기울: 독성 금속, 카드뮴, PCBs

식이 섬유 유형과 식품 출처:

수용성(Soluble): 두류, 쌀, 귀리, 과일(베리, 바나나, 배), 채소(브로콜리, 호박, 비트), 차전자씨

불용성(Insoluble): 통곡물, 채소(녹두, 콜리플라워, 셀러리, 배추, 양파), 아마씨, 렌틸

기능성 섬유: 겐, 베타글루칸, 치틴, 셀룰로오스, 이눌린, FOS, 리그닌, 펙틴, 저항성 전분

2020-2025 식이 지침: 1000칼로리당 14g

미국인 평균 섭취: 15g/일 (부족)

■ 마그네슘의 생체변환 역할

마그네슘: ATP 합성과 이용에 필수 → ATP 의존 생체변환 반응에 필수

페이지 I: CYP450 효소 기능에 필요 → Mg 결핍 시 CYP 활성 감소

페이지 II:

- UGT (글루쿠론산화): Mg 의존성 효소
- 메틸화: 메티오닌, B12, B6, 베타인, 엽산, Mg → SAMe 생성
- 글루타티온 합성 향상

■ 아연의 역할

- 수은, 납, 카드뮴에 의해 치환됨
- 메탈로티오네인 유전자 유도 (Zn, Cu, Cd, Hg, Pb, As, 운동, 단식에 의해)
- 설프히드릴기를 산화로부터 보호 → Zn 결핍 시 막 취약성
- 인지질과 복합체 형성 → 막 산화 차단
- SOD (슈퍼옥사이드 디스무타제): Zn, Mn, Cu 필요

■ 셀레늄의 역할

- 적혈구의 2/3가 셀레노단백질에 결합 (90%: 셀레노단백질-P, 티오레독신 환원효소 TxR)
- 나머지 10%: GSH 퍼옥시다제에 존재
- 납, 수은 → Se와 복합체 형성 → 셀레노 효소 활성 감소
- 수은은 TxR를 표적으로 함 (TxR: 세포 스트레스 반응, 단백질 수복, 산화 스트레스 보호에 중요)

★ 셀레늄은 수은에 의해 억제된 TxR을 회복시킴

■ 철분의 역할

- CYP450 효소는 헴(heme) 철 중심을 포함 → 이물질 대사에 필요한 산화환원 반응 촉매
- 철 결핍성 빈혈 → CYP450 시스템 교란 → 약물 약동학에 영향

★ 철분 결핍의 함의:

- 철 결핍 → GI 내 카드뮴 흡수 5% → 20%로 증가
- 혈청 페리틴 <20인 비흡연 여성 → 혈중 카드뮴 높음
- 철 결핍 아동 → 혈중 납 농도 유의미하게 높음

제2부 | 신체검진을 통한 영양 평가

강사: Richard Mayfield, DC

■ 영양 평가의 ABCD

"실험실 검사 없이도 무엇을 볼 수 있는가? 영양 결핍의 증거가 있는가?"

★ A — 인체계측 (Anthropometric): 체중, BMI, 근육량

★ B — 생화학 (Biochemical): 혈액 검사

★ C — 임상 검사 (Clinical Exam): 신체 징후

★ D — 식이 평가 (Dietary): 식이 기록지, 앱

■ 머리카락·두피 (Hair & Scalp Exam)

비타민 결핍 → 신체 소견:

- 비타민 A: 모낭 과각화증
- 나이아신 B3: 탈모(alopecia)
- 비오틴 B7: 탈모, 눈썹·속눈썹 손실
- 엽산 B9: 탈색(hair lightening)
- 비타민 B12: 탈색, 회색 머리
- 비타민 C: 코르크스크루 모발, 백조목 모발, 모낭 과각화증

미네랄 결핍:

- 구리: 부서지는/취약한 모발, 피부 탈색
- 철분: 탈모, 휴지기 탈모증(telogen effluvium)
- 망간: 성장 지연
- 셀레늄: 탈모, 피부·모발 탈색
- 아연: 탈모, 취약한 모발, 흰 머리

단백질 결핍: 탈모, 취약한 모발, 깃발 징후(flag sign), 모발 쉽게 빠짐, 갑상선 기능 저하 유사 두꺼운 모발

■ 냄새·미각 (Sense of Smell & Taste)

후각/미각 저하와 관련된 영양 결핍:

- 비타민 A
- 나이아신, 리보플라빈
- 피리독신 (B6)
- 판토텐산, 엽산
- 비타민 E

- 구리, 아이오딘, 철분, 아연

★ 미각 소실의 원인:

- 감염: 구강 칸디다, 치주염, 잇몸염, 상기도 감염, COVID-19
- 구강 장치: 의치, 보철물
- 수술 후: 중이 수술, 구강/치과 수술 (특히 사랑니 발치)
- 영양 결핍: ★ 단백질 결핍, 구리, 아연, 나이아신, B12 결핍 ★
- 독소/화학물질: 페퍼 가스, 제초제, 암모니아, 벤젠, 카드뮴, 납
- 약물: PPI, 면역억제제, ACE 억제제, 이뇨제, 항생제 다수

■ 혀 (Tongue Exam)

비타민 결핍 → 혀 소견:

- 비타민 A 결핍: 미각 감소, 구강 진균 감염, 두꺼운 혀
- 리보플라빈 B2: 위축성 설염 (부드럽고 광택 있는 빨간 혀), 구강 작열감
- 나이아신 B3: 위축성 설염, 혀의 회색 가막, 지리적 혀
- 피리독신 B6: 구강 작열감, 설염, 아픈 혀
- 엽산 B9: 위축성 설염, 유두 위축, 헌터 설염
- 비타민 B12: 위축성 설염, 구강 작열감, 미각 이상, 혀 균열, 지리적 혀

★ 미각 유두 위축 (Tongue-Taste Bud Atrophy): 철분, 리보플라빈, 나이아신, B12 결핍

★ 지리적 혀 (Geographic Tongue): B3, B9, B12, 철분, 아연 결핍

미네랄 결핍:

- 철분: 위축성 설염, 구강 작열감 증후군, 구강 칸디다증
- 아연: 구강 작열감 증후군, 설염, 미각 감소

■ 피부 (Skin Exam)

비타민 결핍 → 피부 소견:

- 비타민 A: 두꺼운 두꺼비 피부(phrynoderma), 모낭 과각화증, 건조증(xerosis)
- 비타민 E: 두꺼비 피부
- 리보플라빈 B2: 구각 구내염, 구순염, 피부염, 설염
- 나이아신 B3: 카살 목걸이(Casal's necklace), 광분포 피부염, 색소침착
- 비타민 B6: 구순염, 설염, 구주위 피부염, 지루성 피부염
- 비오틴 B7: 탈모, 습진성 피부염
- 엽산 B9: 설염, 색소침착
- 비타민 B12: 아프타성 구내염, 피부 탈색, 위축성 설염, 지루성 피부염
- 비타민 C: 쉬운 출혈/멍, 모낭 과각화증, 점상출혈, 상처 치유 불량

미네랄 결핍:

- 구리: 탈색
- 철분: 탈모, 구각 구내염, 설염, 창백, 가려움

- 셀레늄: 여드름, 수포성 피부, 탈색, 건선
- 아연: 여드름, 선천성 장 피부염, 탈모, 아토피 피부염, 상처 치유 불량, 건선

★ 케이스: 모낭성 과각화증 (Follicular Hyperkeratosis)

→ 비타민 A, 필수지방산(EFA) 결핍

★ 케이스: 지루성 피부염/건성 습진

→ EFA, 아연, 비타민 A, 비오틴 결핍

★ 케이스: 각화증 필라리스 + 건조증(Xerosis)

→ EFA, 아연, 비타민 A·C·B 결핍

★ 케이스: 여드름 (Acne)

→ EFA, 아연, 셀레늄, 비타민 A·D·E·C, B2·B3·B5·B6 결핍

■ 손톱 (Nail Exam)

비타민 결핍 → 손톱 소견:

- 비타민 A: 부서지기 쉬운 손톱, 달걀 껍질 손톱(hapalonychia)
- 비타민 E: 부서지기 쉬운 손톱
- 리보플라빈 B2: 숟가락형 손톱(koilonychia)
- 나이아신 B3: 보우 선(Beau's lines), 숟가락형 손톱, 손발톱 박리증
- 비타민 B12: 청색 반달, 갈색/흑색 색소침착
- 비타민 C: 부서지기 쉬운 손톱, 손발톱 출혈

미네랄 결핍:

- 철분: 부서지기 쉬운 손톱, 숟가락형 손톱, 세로 줄기/능선, 손발톱 창백
- 셀레늄: 부서지기 쉬운 손톱, 흰 손톱(백색손발톱증)
- 아연: 보우 선, 뮐르케 선(Muehrcke's lines), 손발톱 이영양증

★ 케이스: 백색손발톱증 + 보우 선 → 단백질, 아연, 셀레늄 결핍

★ 케이스: 숟가락형 손톱(Koilonychia) → 단백질, 철분, 크롬, 구리, 아연 결핍

★ 케이스: 얇고 부서지는 손톱 → 철분, 비타민 A·C·B6, 단백질, EFA, 비오틴, 아연, 칼슘 결핍

■ 말초신경계 감각 (Peripheral Neuropathy)

영양소 → 신경 증상:

- 티아민(B1): 각기병, 베르니케 뇌병증, 감각운동 말초 신경병증, 종아리 경련
- 나이아신(B3): 말초 신경병증, 뇌병증

- 피리독신(B6): 말초 신경병증 (독성 시 순수 감각 신경병증)
- 엽산: 코발라민 결핍과 유사, 말초 신경병증
- 코발라민(B12): 척수병증, 말초 신경병증, 신경정신과, 자율신경 기능 이상
- 비타민 E: 척수소뇌 증후군, 말초 신경병증
- 구리: 척수병증/척수신경병증

■ 영양 평가 도구

- ① IFM 식이·영양·생활습관 저널 (Diet, Nutrition & Lifestyle Journal):
 - 현재 식이 패턴, 음식 선택, 생활습관 요인 관찰
 - 매 방문 검토
- ② 영양 앱 (Nutrition Apps):
 - Cronometer/Cronometer Pro: 칼로리, 다량영양소, 개별 아미노산, 오메가 3/6 비율, 미량영양소
 - 411 Fit/Pro: 칼로리, 다량영양소, 나트륨
 - My Fitness Pal: 비타민 A-C, 칼슘, 철분, 나트륨, 칼륨
 - 기타: Happy Forks, LogEat, MacroFactor, MyNet Diary, Nutrihand
- ③ 건강의 사회적 결정인자(SDoH) 선별:
 - 주거 불안정, 식량 불안정, 교통 필요성, 공과금, 대인 안전 문제

제3부 | 치과 영양 — 독소 감수성 완화를 위한 영양

강사: Mary Ellen Chalmers, DMD

■ 비타민 D와 구강 건강

비타민 D의 구강·치과 영향:

- ① 치주 질환 및 치아 소실 발달에 결정적으로 중요
 - 비타민 D >50ng/ml: 구강/치주 수술 전 최적 치유에 필요
- ② 치아 우식(충치) 요인으로 인식됨
 - 2020 체계적 고찰: 75 nmol/L 수준이 소아 충치 예방에 가장 보호적
 - 50 nmol/L 수준은 불일치한 결과

비타민 D 결핍의 치주 메커니즘:

- 세균 침입 → 잇몸 염증 증가
- 뼈 흡수 증가
- 골 형성 및 대사 교란
- 염증 매개체 발현 증가

비타민 D: 항염증 작용, 자식작용 유도, 염증 매개체 억제

■ 비타민 K2와 칼슘 역설

비타민 D + 비타민 K2 상호작용:

- 비타민 D → 불활성 오스테오칼신 생성
- 비타민 K → 오스테오칼신 활성화 → 칼슘 결합 → 뼈 무기질화 증가

- 비타민 K → 불활성 Matrix-Gla-protein 활성화 → 동맥 내 칼슘 침착 억제

★ **비타민 K2 결핍 징후: 재발성 충치 + 높은 탈카르복시화 오스테오칼신(ucOC) 수준**

■ 글루타티온과 수은 해독

글루타티온(GSH)의 수은 해독 역할:

- 무기 수은(Hg): GSH 분자 2개의 황에 결합 → 페이즈 II 간 해독
- 메틸 수은(MeHg): GSH 분자 1개에 결합
- 페이즈 III: GSH가 Hg와 분리되지 않은 채 배출

★ **중요: GSH가 수은 해독에 사용되면 고갈 → 크롬, 비소(발암물질) 해독 능력 저하**

■ 치과·구강 건강을 위한 추가 영양소

- 비타민 C (잇몸 건강, 교원질 합성)
- 비타민 A, E, K
- B 비타민
- CoQ10 (치주 건강)
- 셀레늄, 아연
- 칼슘

★ **핵심: 영양 특이적 보충은 식이에 추가하여 장기적 구강 건강 관리에 중요**

제4부 | 6가지 영양소 카테고리와 총 독소 부하 감소

강사: Deanna Minich, PhD

■ 6가지 영양소 카테고리

- ① 단백질 (P)
- ② 지방과 오일 (F)
- ③ 탄수화물 (C)
- ④ 미네랄 (M)
- ⑤ 비타민 (V)
- ⑥ 파이토뉴트리언트 (P)

■ 지방과 오일 (Fats & Oils)

오메가-3 지방산 보충:

- 1000~4000mg/일 → 글루타티온 농도 증가, 항산화 능력 지원
- 4000mg 오메가-3 × 12주 (노인): GSH-크레아틴 비율 개선 + 우울 증상 감소
- 1000mg 오메가-3 (아마씨유) + 비타민 E 400IU × 12주 (파킨슨): 글루타티온 농도 ↑ + 총 항산화 능력 ↑

■ 탄수화물과 생체변환

고당/저마그네슘 식단의 건강 결과:

- 간 CYP1A1 유의미하게 감소 (쥐 연구)
- 장 통과 지연 → 장 점막의 독소 노출 증가
- 산화 스트레스 상승: 글루타티온, SOD, 카탈라제, 비타민 C·E 감소
- 말론디알데히드(지질 과산화물) 증가

임상 시사점:

- 고당 식단 → 페이즈 I 억제
- 고탄수화물·저단백질 식단 → 약물 대사 감소
- 고단백질 식단, 단식 → CYP1A2 증가
- 고탄수화물 식단 → CYP1A2 감소

■ B 비타민

페이즈 I P450 지원: B2, B3, B6, 엽산(5MTHF), B12

페이즈 II 지원: B5, B6, B12, 엽산, TMG/DMG, 판토텐산

미토콘드리아 기능: B1, B2, B3, B5

■ 마그네슘의 비타민 D 관계

마그네슘은 비타민 D 합성에 필수 보조인자:

비타민 D는 마그네슘의 장 흡수를 증가시킴 → 피드포워드 루프

■ 파이토뉴트리언트 스펙트럼

파이토뉴트리언트 색상별 건강 효과:

- 빨간색: 항균, 항암, 항염, 혈관 건강, 전립선 건강
- 주황색: 항염, 혈관 건강, 뇌 건강, 세포 보호, 생식 건강
- 노란색: 항염, 세포 보호, 소화 건강, 면역 건강
- 녹색: 항암, 항염, 혈관 건강, 뼈 건강, 호르몬 건강
- 파란/보라/검정: 항염, 혈관 건강, 세포 보호, 심장 건강
- 흰색/갈색: 항암, 항염, 혈관 건강, 면역 건강, 대사 건강

하루 목표: 각 색상 1~2 서빙/일

■ 이상적인 초기 식이 접근법

생체변환을 위한 임상 만트라: "식물 + 단백질 (Plants + Protein)"

★ 핵심 임상 질문:

1. 내가 더 많이 마신다면 건강이 좋아질 것 같은 것은? (물, 레몬워터, 녹차)
2. 내가 덜 먹는다면 건강이 좋아질 것 같은 것은?

3. 내가 더 먹는다면 건강이 좋아질 것 같은 것은?

4. 내가 덜 먹는다면 건강이 좋아질 것 같은 것은?

5분 간 진료에서의 영양 기술 세트:

음료: 물, 레몬워터, 녹차

향신료/허브: 강황, 생강, 로즈마리

색깔: 하루 6가지 (그 중 4가지는 채소), 다양하게

탄수화물: 매 끼 채소 2종, 지상부 채소, 잎채소 위주

단백질: 날것으로 구매 (가공 X), 천천히 안전하게 조리

지방: 올리브 오일, 견과류, 아보카도

■ IFM Core Food Plan (핵심 식이 플랜)

특징:

- 전체 식품(Whole Foods) 중심
- 유기농·청정 식품 권장
- 충분한 고품질 단백질
- 균형 잡힌 양질의 지방
- 식이 섬유 풍부
- 단순당 적음
- 파이토뉴트리언트 다양성

적합 대상: 모든 연령의 모든 사람 (범용 기반 식이)

권장 전환 경로:

영양 결핍 식단 → [전환식] → Core Food Plan → [필요 시] 더 엄격한 해독 식이

■ 임상 테이크어웨이 (Robert Luby, MD)

- ① 해독 프로그램 전반에 걸쳐 환자가 파이토뉴트리언트 풍부 식단 ± 보충제로 충분히 영양 공급받을 것
- ② 더 적극적인 해독 준비:
 - IFM 식이·영양·생활습관 저널 ± 영양 검사 ± 영양 앱으로 영양 결핍/부족 먼저 확인 후 진행
- ③ 저영양 밀도 식품 제거(Removal) → 고영양 밀도 식품으로 교체(Replacement) → 영양 보충(Repletion)

세션 임상 핵심 요약

- ① 생체변환은 영양소에 고도로 의존하는 과정
- ② 페이지 I 지원, 페이지 I 보호, 페이지 II 지원, 배출에 각기 구체적인 영양소 요구사항 존재
- ③ 영양 상태와 식량 불안정은 임상 문진, 임상 도구, 신체검진으로 평가 가능
- ④ 저영양 밀도 식품 '제거' + 고영양 밀도 식품으로 '교체' = 독소 감수성 감소를 위한 '보충'의 이상적 초기 개입

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap4 슬라이드 (APM_EH_Chap4_2606, 177 pages)

Chap 5: 안전한 치료 요법 보장

환경의학 APM 2026 — 챕터 5 번역본

Chapter 5: 안전한 치료 요법 보장하기

(Ensure a Safe Therapeutic Regimen:

Address the Gut, the Matrix, Lifestyle, and Elimination)

강사: Robert Luby MD / Mary Ellen Chalmers DMD / Elizabeth Seymour MD / Deanna Minich PhD

▶ P.U.R.E. 니모닉에서 'E — Ensure' 단계

1. 패턴(Pattern) 인식: 독소 효과의 5가지 패턴
2. 감수성 이해(Understand): 전기적·환경적·영양적·생활습관·구강/치과·장/기질
3. 노출 감소(Reduce): 노출, 효과, 감수성 줄이기
4. 안전한 치료 보장(Ensure): 노출·영양·생활습관·기질·배출·생체변환 등

★ 핵심 임상 질문:

1. 환자에게 독소 부하의 효과가 나타나는가?
2. 환자에게 유의미한 노출 이력이 있는가?
3. 감수성의 후천적 선행인자/매개인자가 있는가?
4. 불균형/손상된 생체변환으로 인한 감수성의 증거가 있는가?
5. 노출 감소를 위해 무엇을 할 수 있는가?
6. 영양 결핍을 어떻게 평가하고 보충할 수 있는가?
7. 장, 기질, 배출 경로, 생활습관을 어떻게 개선할 수 있는가?
8. 더 적극적인 개입이 필요한가?
9. 감수성에 대한 실험실 평가가 필요한가?
10. 특정 노출에 대한 실험실 평가가 필요한가?

★ 임상 포커스 (Robert Luby, MD):

"독소를 체내 저장 부위에서 동원(mobilization)하고 이후 배출하는 과정은 개인을 증가된 감수성 상태에 놓이게 합니다. 모든 신체 시스템, 특히 장은 해독과 총 독소 부하 배출에 참여하고 영향을 미칩니다."

제1부 | 장(Gut)과 기질(Matrix) 다루기

강사: Robert Luby, MD

■ IFM 해독 기질 (Detox Matrix — The Usual Suspects)

유전/발달:

- 유전적 감수성(SNPs), 모체 독소 부하, 임신 중 노출, 아동기 노출

노출:

- 직업적, 거주지(새 집/오래된 집), 의료/치과, 기타 알려진 노출
- 체중 감소(급격한 다이어팅): 지방 분해 시 저장 독소 방출

식이/생활습관/장:

- 불량한 소화(담즙산 결핍), 장투과성(독소에 의해), 장내 미생물 불균형
- 변비/운동성 기능 이상, 장간 순환

기질:

- 신경계, 면역, 대사/미토콘드리아, 내분비, 유전/암

증상:

- 피로/CFS/FMS, 불안, 우울, 인지장애, 장 증상, 탈수

■ 장내 세균이 생체변환에서 하는 역할

핵심 연구:

- 장내 세균은 생체변환과 해독에서 중요한 역할을 하며

이물질 대사에서 개인 간 차이를 설명할 수 있음

- Tsunoda et al (2021): 장 마이크로바이옴이 약물 약동학적 변이에 기여

장내 미생물이 이물질에 미치는 영향:

- ① 활성화 또는 불활성화를 통해 독성에 영향을 줌
- ② 독소를 결합하고 해독
- ③ 장 운동 증가 → 독소 배출 촉진
- ④ 장 점막 독소 부착 및 흡수 억제

★ 프로바이오틱스의 역할:

- 식품 유래 독소(마이코톡신, 독성 금속)의 경쟁적 흡수 억제
- 유산균(LABs), 비피도박테리움, 사카로미세스(Saccharomyces)
- 식품 기반 + 보충제 형태 모두 중요

■ 내부 유래 독소 — 장내 미생물 불균형으로부터의 독소

LPS(지질다당류) & 염증:

- 그람음성균: 장내 미생물의 70%를 구성 → 내독소(LPS) 생성
- 손상된 장 장벽 → 혈류 내 내독소 진입 → 염증 매개
- Lipid-A: TLR-4에 결합 → 전염증 경로 활성화 + 산화 스트레스

파킨슨병 연구:

- α-시누클레인: 장관 신경계(장피하/ENS)에서 발견
- 장이 환경 독소나 병원체에 반응하는 PD의 초기 부위일 수 있다는 가설

■ 베타-글루쿠로니다제 & 독소 장간 순환

- 장내 세균에서 생성되는 베타-글루쿠로니다제
- 페이즈 II에서 결합된 독소를 재분리 → 독소 재활성화
- 특정 세균이 더 많이 생성: Clostridium, Bacteroides, Bifidobacterium
- ★ 억제 방법: 칼슘 D-글루카레이트, 실리마린

■ IFM DIGIN 프레임워크

- D - 소화/흡수 (Digestion/Absorption)
- I - 장투과성 (Intestinal Permeability)
- G - 마이크로바이옴 불균형 (Gut Microbiome Dysbiosis)
- I - 염증 (Inflammation)
- N - 신경 시스템 - 장/뇌 축 (Neuroenteric System)

■ 장 기능 개선을 위한 임상 접근

소화 지원:

- 소화 효소: 췌장 효소, 베타인 HCl (위산 저하 시)
- 담즙산 지원: 우담즙(ox bile), 타우린, 강황

장 장벽 복구:

- L-글루타민 (5-10g/일): 장 상피 세포 에너지원
- 아연(carnosine): 점막 치유
- 콜라겐/뼈 육수: 장 밀착연접 지원
- 비타민 A, D: 점막 방어 강화

■ SIBO/장내 미생물 불균형 치료

항균 허브:

- 오레가노 오일, 베르베린, 알리신, 티몰, 카르바크롤
- Allicin: 300-600mg/일

프로바이오틱스:

- 락토바실러스, 비피도박테리움, 사카로미세스 불라르디
- 다양성 있는 발효 식품 (김치, 사우어크라우트, 케피어)

제2부 | 구강·치과 건강 — 전체 기질 다루기

강사: Mary Ellen Chalmers, DMD

■ 구강 건강 기질 (Oral Health Matrix)

구강·치과 요인이 기질 전체에 영향을 미침:

자가면역:

- 수은 아말감, 근관치료(root canals), 치주 질환, 구강 건조증

- 임플란트, 혼합 금속 크라운 → 자가면역 반응 유발

심혈관:

- 수은 아말감, 임플란트, 근관치료 → 심혈관 질환 연관
- 만성 근단 치주염: 관상동맥 질환 위험 2.79배 상승 (JOE 2014)
- 근관치료 수.크기와 관상동맥 질환 상관관계 (JADA 2009)

내분비:

- 치주 질환, 수은 아말감, 근관치료 → 호르몬 장애 연관

대사/신진대사:

- 높은 충치 발생률, 당 섭취 → 셀리악병·글루텐 민감성 악화

수면:

- 수면 무호흡증과 치주 질환의 연관성

■ 수은과 심혈관 질환 연구

수은 독성의 임상 결과:

- 고혈압, 관상동맥 질환, 심근경색, 부정맥
- 심박변이 감소, 경동맥 내중막 두께 증가
- 경동맥 폐쇄, 뇌졸중, 전신 동맥경화, 신장 기능 이상

★ 임상 핵심: 고혈압, 관상동맥 질환, 심근경색, 부정맥 환자에서

수은 독성 평가를 고려해야 한다.

■ 치주염과 전신 질환

치주 질환 연관 질환:

- 당뇨: 치주 질환과 혈당 조절 불량 양방향 연관
- 심혈관: 구강 세균(연쇄상구균, 포르피로모나스) → 혈류 이동 → 심내막염
- 알츠하이머: 포르피로모나스 진지발리스 → 뇌에서 검출
- 임신 합병증: 조산, 저체중아

■ 혼합 금속 문제

구강 내 혼합 금속:

- 서로 다른 금속 재료 → 갈바닉 전류 발생
- 전류 → 금속 이온 방출 증가 → 전신 독소 부하 증가
- MELISA 검사: 자가면역 금속 반응 평가

치료 접근:

1. 구강 내 금속 혼재 최소화
 2. MELISA 검사를 통한 금속 알레르기 확인
 3. 치과 재료 선택 시 생체 적합성 우선
-

제3부 | 독소 배출 경로 최적화

강사: Elizabeth Seymour, MD

■ 총 독소 부하와 배출 경로

주요 배출 경로:

- ① 장/대변 (Gut/Fecal): 가장 주요한 경로
- ② 신장/소변 (Kidney/Urine)
- ③ 폐/호기 (Lung/Breath)
- ④ 피부/땀 (Skin/Sweat)
- ⑤ 림프/글림프 (Lymph/Glymphatic system)

★ 임상 원칙: "이미 노출 감소와 영양 보충을 확보한 후에야

이 방법들이 효과를 발휘한다."

■ 다양한 해독 지원 방법

- IV 영양소 수액
- 땀 흘리기 (운동 또는 사우나)
- 충분한 수분 섭취
- 정기적인 배변 (섬유질 + 수분)
- 마사지
- 림프 배액: 리바운더(미니 트램펄린), 드라이 브러싱
- 노출 줄이기: 개인위생 제품, 세정제, 의류 세탁/건조

■ 사우나 & 땀의 독소 배출 효과

연구 근거 (Genuis et al.):

- 혈액·소변·땀(BUS) 연구: 독성 금속은 땀에서도 배출 가능
- 독소 부하가 높은 사람: 땀으로 소변 농도와 동등하거나 초과하는 양 배출 가능
- 땀 흘리기 방법: 능동적(운동) 또는 수동적(수치료법, 사우나, 마사지)

★ 임상 적용: 해독 프로토콜에 사우나/신체 활동을 포함하라.

사우나 종류:

- 원적외선 사우나 (Far-infrared sauna): 심부 조직 가열, 독소 배출에 효과적
- 일반 스팀 사우나: 전통적, 광범위하게 연구됨

■ 신장 지원

신장 독소 배출 최적화:

- 충분한 수분 섭취: 체중 30-35ml/kg/일
- 복합 비타민/미네랄: 신장 기능 지원

- 크레아티닌 모니터링: 킬레이션 시작 전 기준치 확인
- 소변 pH 모니터링

독소 배출에 유용한 허브:

- 민들레(dandelion): 이뇨 + 담즙 분비 촉진
- 파슬리: 경미한 이뇨 효과

■ 림프 & 글림프 시스템

림프계 지원:

- 운동: 림프 흐름 가장 강력하게 자극
- 리바운더(트램펄린): 중력 변화로 림프 밸브 자극
- 드라이 브러싱: 피부 림프관 자극
- 마사지 (특히 림프 배액 마사지)
- 열과 냉수 교대 요법

글림프 시스템 (뇌 림프):

- 수면 중 활성화 → 뇌 내 독소(아밀로이드 등) 제거
- 측위(옆으로 자는 자세)에서 가장 효과적
- 충분한 수면의 중요성

제4부 | 생활습관 & 행동 변화로 총 독소 부하 줄이기

강사: Deanna Minich, PhD

■ 수면 & 생체리듬

수면 부족의 해독 영향:

- 심야 식사 → 수면 잠복기, 지속, 질 교란
- 불충분한 수면 → 대사 질환 위험 인자
- 취침 전 식사 → 혈당 상승 + 일주기리듬 교란

★ 야간 간 해독 기능:

- 수면 중 간이 활발하게 해독 수행
- 수면 부족 → 간 해독 기능 저하

좋은 수면을 위한 팁:

1. 규칙적인 수면 일정 유지
2. 취침 전 규칙적인 이완 루틴 형성
3. 수면에 적합한 환경 조성
4. 편안한 매트리스와 베개 사용
5. 취침 최소 2-3시간 전 식사 완료
6. 규칙적인 운동 (취침 최소 3시간 전)
7. 취침 전 카페인, 니코틴, 알코올 피하기

8. 수면 일기 작성

9. 빛 노출 조절 (시계, 알람, 실내 조명)

■ 운동 & 생체변환

운동의 해독 이점:

- 신체 활동 → 땀 분비 → 독소 배출
- 림프 순환 자극
- 장 운동성 개선 → 독소 장 통과 시간 단축
- 근육 포도당 이용 증가 → 인슐린 감수성 개선

★ 해독 중 운동 주의사항:

- 급격한 체중 감소 시 지방 분해 → 저장 독소 혈류 방출
- 강도 높은 유산소 + 사우나 병행: 독소 동원 증가
- 충분한 수분 보충 필수

■ 스트레스 관리 & 정신-감정 요인

만성 스트레스의 해독 영향:

- 코르티솔 상승 → 장 투과성 증가 → 내독소 혈류 유입
- 자율신경계 교란 → 장 운동성 저하 → 변비
- 면역 억제 → 해독 효소 유전자 발현 감소

정신-감정-영적 접근:

- 명상/마음챙김: 코르티솔 감소, 장 신경계 진정
- 심리치료: 독소 회피 패턴과 심리적 요인 탐구
- 지역사회 연결, 삶의 목적: 회복력 지원
- 영적 수련: 총체적 치유 접근

■ 영양 & 생활습관 통합 전략

★ 5가지 핵심 생활습관 영역:

- ① 수면 최적화
- ② 운동 (유산소 + 근력 + 유연성)
- ③ 영양 (파이토뉴트리언트 풍부 식단)
- ④ 스트레스 관리 (명상, 호흡)
- ⑤ 사회적 관계 & 지역사회 연결

■ 임상 실천 지침

치료 요법 서열:

1단계: 노출 줄이기 (Reduce Exposures)

2단계: 영양 보충 (Nutritional Repletion)

3단계: 장 & 기질 다루기 (Address Gut & Matrix)

4단계: 배출 경로 강화 (Enhance Elimination Routes)

5단계: 생활습관 최적화 (Lifestyle Optimization)

★ 독소 동원 시 주의: 독소가 저장 부위에서 방출될 때

감수성이 가장 높아짐 → 이 단계에서 영양 지원이 가장 중요

치과의사를 위한 챕터 5 특별 메모

- 치주 질환 → 전신 독소 부하에 기여: 세균·LPS 혈류 유입
- 수은 아말감 → 심혈관 질환·자가면역 연관 → 총체적 평가 필요
- 구강 내 혼합 금속 → 갈바닉 전류 → 금속 이온 방출 → MELISA 검사 고려
- 근관치료 병력 + 심혈관 증상 → 상관관계 인식하고 적절한 전문가에게 의뢰
- 치과 치료 시 사우나, 충분한 수분, 림프 마사지 병행 권고
- 수면 무호흡 환자: 구강 장치 치료 시 전신 독소 부하도 함께 고려

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap5 슬라이드 170p + 트랜스크립트 20p

Chap 6: 생체변환 균형 치료

환경의학 APM 2026 — 챕터 6 번역본

Chapter 6: 생체변환 균형을 위한 치료적 접근과 독소 부하 패턴 해결

(Therapeutic Approaches to Balance Biotransformation and Address Patterns of Total Toxin Load)

강사: Robert Luby MD / Richard Mayfield DC / Deanna Minich PhD

▶ 핵심 임상 포커스

"5가지 독소 효과 패턴을 인식하고 각 패턴에 맞는 치료적 파이토뉴트리언트 접근법을 적용한다."

제1부 | 생체변환 균형을 위한 영양소 & 파이토뉴트리언트

■ 녹차 (Green Tea) — 종합 생체변환 지원제

녹차 파이토케미컬:

- 갈로카테킨(GC), 에피갈로카테킨(EGC), 에피카테킨(EC)
- 에피갈로카테킨 갈레이트(EGCG) ★★★ 가장 강력
- 테아루비긴(3 테아플라빈)
- L-테아닌: 6.75온스당 평균 50mg → "편안하지만 집중된(relaxed but alert)" 상태 (알파파 유도)

녹차 vs 홍차 비교:

- 녹차(화이트 티 유사): 카테킨 27-30%
- 홍차: 카테킨 3-4%

레몬 추가 효과:

- 레몬 첨가 시 폴리페놀 함량 678.7 → 957.3µg/10mg (41% 증가)
- 레몬 첨가 녹차의 환원 활성 더 강력

녹차 카테킨의 건강 효과:

- 항산화: 2,2-디페닐-1-피크릴히드라질(DPPH) 억제 91%(일반) → 99%(레몬 첨가)
- 항암: 다양한 암세포(대장, 위, 유방, 전립선, 식도, 췌장) 억제
- 전형적 산화 스트레스 지표 개선: 지질 과산화물 ↓, GSH-Rx ↑, GPx ↑, SOD ↑, 카탈라제 ↑

■ 베리류 (Berries)

베리 파이토케미컬:

- 엘라그산(Ellagic acid), 안토시아닌, 프로안토시아니딘
- 케르세틴, 레스베라트롤

건강 효과:

- 암세포 증식 억제 + TNF 유도 NF-κB 활성 억제

- GSH-Rx, GPx, SOD, 카탈라제 증가 → 산화 스트레스 지표 개선
- 지질 과산화물(말론디알데히드) 감소

임상 활용 베리:

- 블랙 라즈베리: CYP1A1 억제 (활성화 중간체 생성 차단)
- 블루베리: 항산화, CYP1 억제
- 딸기: 이소티오시아네이트 → Nrf2 활성화
- 석류: 엘라그산 → 광범위 항산화

■ 카로테노이드 (Carotenoids)

종류:

- 알파카로텐, 베타카로텐 (프로비타민 A)
- 라이코펜 (토마토, 수박)
- 루테인, 제아잔틴 (눈 건강)
- 아스타잔틴 (연어, 새우) ← CYP1A1, CYP1A2 유도
- 베타크립토잔틴

연구 근거 — 당근 주스와 DNA 보호:

- 20명 건강인: 당근 주스 400ml/일 × 8주
- 림프구 산화 DNA 손상 유의미하게 감소
- 기전: 카로테노이드 → 단일 산소 소거 → DNA 보호

■ 십자화채소 (Cruciferous Vegetables) — 가장 중요한 해독 식품

주요 성분:

- 글루코시놀레이트 → 이소티오시아네이트(ITC) + 인돌-3-카르비놀(I3C)
- 설포라판: 가장 강력한 Nrf2 활성화제

해독 메커니즘:

- ① 페이즈 I 유도/조절: 인돌-3-카르비놀 → CYP1A1 유도
- ② 페이즈 II 유도: 설포라판 → Nrf2 → 글루타티온 합성효소, UGT, GST 유도
- ③ GSH 합성 증가
- ④ 항암: 유방암, 전립선암, 폐암, 대장암 예방 연구

조리 방법에 따른 설포라판 함량:

- 브로콜리 새싹: 일반 브로콜리의 10-100배 설포라판 함유
- 생으로 먹거나 살짝 찌는 것이 최적
- 과도한 가열 → 미로시나제(설포라판 전구체 분해 효소) 파괴

■ 커큐민 (Curcumin)

커큐미노이드 성분:

- 커큐민 (가장 많음), 디메톡시커큐민, 비스-디메톡시커큐민

생체이용률 향상:

- 피페린(흑후추) + 커큐민 → 흡수율 2000% 증가
- 지질 형태 (Phytosome): 흡수 개선
- 최대 12g/일 안전

해독 메커니즘:

- CYP3A4 유도제 (낮은 용량), 억제제 (높은 용량): 용량 의존적 이중 역할
- Nrf2 활성화 → 페이즈 II 효소 유도
- NF-κB 억제 → 항염증
- 철 킬레이션 (산화 스트레스 감소)

■ 실리마린/밀크 시슬 (Silymarin/Milk Thistle)

성분: 실리마린 (실리빈, 실리크리스틴, 실리디아닌)

간 보호 메커니즘:

- 간 세포막 안정화 → 독소 유입 차단
- 항산화: 간 GSH 40% 증가
- 항섬유화: TGF-β 억제
- 항염증: NF-κB 억제
- 베타-글루쿠로니다제 억제 → 독소 재흡수 차단

임상 활용:

- 간독성 치료 (버섯 중독, 아세트아미노펜 과다복용)
- 비알코올성 지방간(NAFLD)
- 화학치료 중 간 보호
- 용량: 200-400mg 실리빈(인지질 복합체)/3회 일

■ 알리움 식물 — 마늘/양파/파

주요 성분:

- 알리인 → 알리신 (살균, 항산화)
- 퀘르세틴 (양파)
- N-아세틸시스테인(NAC) 전구체: 시스테인 함유 화합물

해독 역할:

- CYP2E1 억제 (에탄올, 아세트아미노펜 대사 조절)
- GSH 전구체 공급
- 설폭시드 화합물 → 황산화 지원

임상 활용:

- 납·수은 노출 환자에서 GSH 부스트
- 간 보호: 알리신 → GPx, SOD 활성화

제2부 | 5가지 독소 효과 패턴과 영양 접근

■ 패턴 1: 신경계/정신과 독성 (Neurologic & Psychiatric)

독소 연관:

- 중금속: 수은, 납, 비소, 카드뮴, 알루미늄
- 유기 용매, POPs, 농약
- 오염된 공기: 미립자 물질(PM2.5)

영양 지원:

- 오메가-3 (EPA/DHA): 뇌 막 유동성 + 항염증
- 마그네슘: NMDA 수용체 조절 + 뉴런 보호
- 아연: 메탈로티오네인 → 중금속 격리
- NAC: GSH 전구체 → 신경독성 중화
- L-테아닌: 불안 완화, 신경 보호
- B12, 엽산: 수초화, 신경전달물질 합성

파이토뉴트리언트:

- 강황(커큐민): BBB 통과 → 뇌 항염증
- 아스타잔틴: 강력한 지용성 항산화 → 뇌 보호
- 은행잎: 대뇌혈류 개선
- 녹차 EGCG: 신경독성 보호

■ 패턴 2: 면역독성 (Immunologic)

독소 연관:

- 마이코톡신(곰팡이 독소): 집, 직장 곰팡이 노출
- 중금속: 납, 카드뮴 → T세포 기능 억제
- POPs, 농약

영양 지원:

- 비타민 D3: 면역 조절 + 자가면역 억제
- 아연: 흉선 기능 + T세포 분화
- 셀레늄: NK세포 활성화 + 바이러스 방어
- 베타-글루칸: 면역 조절

파이토뉴트리언트:

- 커큐민: NF-κB 억제 → 항염증
- 케르세틴: 비만세포 안정화 → 알레르기 반응 감소
- 실리마린: 간 GSH 증가 → 면역 독소 처리

제한식이/제거식이:

- 식품 민감성 평가: IgG 검사 or 제거식이
- 주의 사항: 레드 플래그(영양 결핍, 섭식 장애 이력) 확인 후 진행
- 아나필락시스 위험 식품 재도입 시 전문가 감독

■ 패턴 3: 대사/미토콘드리아 독성 (Metabolic/Mitochondrial)

독소 연관:

- POPs, 프탈레이트, BPA, 비소 → 인슐린 저항성
- 수은, 납, 농약 → 미토콘드리아 전자전달계 억제

영양 지원:

- 알파리포산 (ALA): 미토콘드리아 항산화 + 중금속 킬레이터
- CoQ10: 미토콘드리아 에너지 생산
- B군 비타민 (B1, B2, B3, B5): 크렙스 회로 보조인자
- 마그네슘: ATP 합성에 필수
- 카르니틴: 지방산 → 미토콘드리아 운반

파이토뉴트리언트:

- 레스베라트롤: SIRT1 활성화 → 미토콘드리아 생합성
- 커큐민: 미토콘드리아 막 보호
- EGCG: 미토콘드리아 생합성 촉진

■ 패턴 4: 내분비 교란 (Endocrine Disruption)

독소 연관:

- BPA, 프탈레이트: 에스트로겐 모방
- DDT, PCBs: 에스트로겐 수용체 결합
- 납: 에스트라디올 생성 억제
- 농약: 코르티솔, 갑상선 호르몬 교란

영양 지원:

- I3C/DIM (브로콜리): 에스트로겐 대사 → 안전한 형태(2-OH-E1)로
- 메틸화 지원 (MTHFR 관련): B12, 엽산, Mg
- 아연: 남성 호르몬 합성 + 아로마타제 억제
- 셀레늄: 갑상선 효소(탈요오드화효소)의 필수 보조인자

파이토뉴트리언트:

- 아마씨: 리그난 → 에스트로겐 조절
- 십자화채소 → I3C → 에스트로겐 2-수산화
- 녹차: EGCG → 아로마타제 억제

★ 내분비 교란 환자 체크리스트:

- BPA·프탈레이트 노출 줄이기 (플라스틱, 캔 식품)
- 에스트로겐 대사 지표: 소변 유기산 검사 (2-OH-E1: 16α-OH-E1 비율)
- COMT, MTHFR SNP 확인

■ 패턴 5: 유전독성/발암 (Genotoxicity/Carcinogenesis)

역학:

- 식이 요인: 선진국 암의 약 30%를 차지 (담배 다음으로 높음)
- 과체중+신체 비활동: 암의 20-30% 기여

화학 예방 파이토뉴트리언트 (Chemopreventive Phytonutrients):

적응 대상:

- MTHFR, COMT 유전 변이 보유자
- 중금속 노출력
- 호르몬 불균형
- 암 가족력 또는 개인력
- 전반적으로 높은 암 위험도

주요 화학 예방 물질:

- 십자화채소(I3C/DIM): 발암물질의 CYP1B1 활성화 억제
- 커큐민: NF-κB 억제 + p53 활성화
- 녹차 EGCG: 암세포 아포프토시스 유도, 혈관신생 억제
- 라이코펜: 전립선암 위험 ↓
- 레스베라트롤: SIRT1/p53 경로를 통한 항암
- 실리마린: 간암 세포 억제
- 케르세틴: 다중 항암 메커니즘

제3부 | 제한식이/제거식이의 임상적 적용

강사: Richard Mayfield, DC

■ 식품 민감성과 독소 감수성

식품 민감성 기전:

- IgE 매개 (즉시형): 아나필락시스 위험 → 알레르기 전문의 의뢰
- IgG 매개 (지연형): 24-72시간 후 증상 → 제거식으로 평가
- 식품 단백질 유발 장염 증후군(FPIES)

제거식이 적응증:

- 원인 불명의 만성 증상 (두통, 피로, 장 증상)
- 아토피, 습진, 천식
- 자가면역 질환
- 독소 부하 환자에서 장 과부하 감소

레드 플래그 (제거식이 위험):

- 영양 결핍 이력
- 섭식 장애 이력
- 저체중, 성장 장애
- 사회적 고립 위험

■ 제거식이 프로토콜

3주 제거식이 원칙:

- 가장 흔한 알레르기 식품 제거: 글루텐, 유제품, 달걀, 옥수수, 대두, 견과류, 조개류
- 완전 제거: 알레르기원을 완전히 제거해야 정확한 평가 가능

재도입 단계:

- 1번에 1가지 식품만 재도입
- 3일 간격 두고 반응 모니터링
- 증상 일기 기록

치과의사를 위한 챕터 6 특별 메모

- 구강 조직에서의 독소 효과: 신경독성(치수), 면역독성(치주), 내분비 교란(타액선)
- 니켈 교정기 → 면역독성 + 내분비 교란 → MELISA 검사 고려
- 암 예방 파이토뉴트리언트 권장: 녹차, 십자화채소, 커큐민
- 치주 환자에게 EGCG, 커큐민, 실리마린 보충 권고 (항염증 + 간 보호)
- 글루텐 민감성 + 치주 질환: 셀리악 관련 영양 결핍이 치주 치유 저해 가능

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap6 슬라이드 (APM_EH_Chap6_Therapeutic_2606, 190 pages)

Chap 7: 고급 실험실 평가 + PFAS

환경의학 APM 2026 — 챕터 7 번역본

Chapter 7: 고급 실험실 평가 및 치료 + 영원한 화학물질(PFAS) + 시작점 케이스

(Advanced Laboratory Evaluation and Therapeutics /

Forever Chemicals / Case Study: Where To Start)

강사: Robert Luby MD / Richard Mayfield DC / Robert Rountree MD / Deanna Minich PhD / Mary Ellen Chalmers DMD / Elizabeth Seymour MD

제1부 | 고급 실험실 평가 (Advanced Lab Evaluation)

강사: Robert Luby MD, Richard Mayfield DC, Robert Rountree MD, Deanna Minich PhD

■ 질병/손상의 위험

위험 = 독소 독성 × 누적 노출 × 감수성

(Risk = Toxic Potency × Cumulative Exposure × Susceptibility)

★ 임상 핵심: 개인별 유전적 차이(독성유전학 = Toxicogenetics)가

동일한 노출에서도 질병 발생 여부를 결정한다.

■ 독성유전학 (Toxicogenetics)

역학 연구의 한계:

- 집단 연구는 개인 간 유전적 차이를 고려하지 못함
- 아집단에서 나타나는 유전적 기반 위험을 연구하면 연구 설계 개선 가능

■ 고급 감수성 바이오마커

① 유전적 SNP (단일뉴클레오타이드 다형성):

- 생체변환 효소 유전자: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4, GSTM1, GSTT1
- 메틸화: MTHFR, COMT
- 글루쿠론산화: UGT1A1

② 추가 상관 지표:

- 공복 비결합 빌리루빈 상승 → UGT1A1 기능 저하 (길버트 증후군)
- 낮은 HDL → 독소 연관 대사 기능 이상
- 호모시스테인 상승 → 메틸화 불충분 (MTHFR SNP 연관)

③ 영양 상태 손상:

- 산화 스트레스 바이오마커

- 대변 검사: 미생물 불균형, 베타-글루쿠로니다제, 장 투과성

■ 실험실 평가의 3가지 바이오마커 범주

① 효과 바이오마커 (Biomarkers of Effect)

→ 독소가 이미 신체에 영향을 미쳤는지 확인

주요 검사:

- 혈액: WBC, RBC 수치 (조혈독성)
- 간 기능: ALT, LDH, GGT ★
- GGT: 가장 민감한 간독성 지표
- LDH: 조직 손상 지표
- 요산: 고과당 옥수수 시럽, PCBs, 다이옥신 노출 지표
- 신장 기능: BUN, 크레아티닌, 시스타틴 C (더 민감)

② 감수성 바이오마커 (Biomarkers of Susceptibility)

→ 개인의 취약성 평가

주요 검사:

- CYP SNP 패널 (Genova Diagnostics 등)
- MTHFR 유전자형
- UGT1A1 유전자형
- 산화 스트레스 패널: 8-이소프로스탄, 산화 LDL
- 글루타티온(혈청 및 세포 내)
- 코엔자임Q10
- 소변 유기산 검사 (크렙스 회로, 신경전달물질 대사)

③ 노출 바이오마커 (Biomarkers of Exposure)

→ 특정 독소에 대한 직접 노출 확인

임상 활용:

- 노출 매개인자 확인
- 노출 감소 방법 안내
- 정밀 치료 정보 제공
- 생체모니터링 기준치 설정

검체 종류:

혈액, 지방조직, 소변, 모발, 손발톱, 대변, 타액

■ 독성 금속 검사

혈중 vs 소변 검사:

- 혈중 금속: 급성 노출 (최근 수 주)
- 소변 금속 (24시간): 신장 배출 중인 금속
- 소변 금속 (DMSA 유발): 체내 총 부하 추정
- 모발 미네랄 분석: 만성 노출 패턴 (단, 논쟁 있음)

- 포르피린 (소변): 독성 금속의 헴 합성 억제 지표

임상 해석:

- 수은: 혈중 <10μg/L (정상), 소변 <5μg/g 크레아티닌
- 납: 혈중 <5μg/dL (성인), 아동 허용 불가 수준 없음
- 비소: 소변 총 비소 (해산물 섭취 24-48시간 후 채취)

■ 유기 오염물질 (POPs) 검사

검사 종류:

- 혈청 PCBs 패널
- 혈청 살충제 패널 (DDT/DDE, 클로르덴 등)
- PFAS 패널 (혈청)
- BPA, 프탈레이트 (소변)
- 마이코톡신 (소변): 리얼타임 랩, Mosaic DX 등

■ 33세 여성 케이스 (Dr. Rountree)

증상:

- 만성 피로
- 심한 섬유근육통
- 장내 미생물 불균형
- 심한 뇌 안개
- 하루 3-6개비 흡연

접근법: 생체변환 실험실 평가 + 영양 최적화 + 생활습관 변화

■ 독성 금속 감수성 감소

파이토킬레이터 (Phytochelators) — "녹색 식품을 생각하라":

- 클로렐라: 수은, 카드뮴, 납 결합
- 실란트로(고수): 혼재된 연구 결과
- 코리앤더
- 불용성 섬유질 (용성보다 효과적)
- 녹차 EGCG/말차
- 녹색 채소/클로로필
- 변형 감귤류 펙틴 (MCP): 비소, 납, 카드뮴 임상 연구 확인
- 케르세틴
- 마늘 등 황 함유 식품
- 강황

파이토뉴트리언트 해독 메커니즘:

- ① 장에서 섬유질에 의한 흡수 감소
- ② 메틸화, GSH 전구체 등 생체변환 지원
- ③ 담즙산 생성 유도 → 장간 순환 강화 → 배출 증가

④ 산화 스트레스 감소

■ BPA 노출 완화

연구 근거:

- 실리빈(밀크 시슬): BPA 유발 포도당 흡수 이상 및 지질 과산화 개선
- 실리빈 303mg(인지질 복합체) + 비타민 D 10μg + 비타민 E 15mg × 6개월
- TBARS(지질 과산화 지표) 감소
- ALT, AST, 인슐린 저항성(HOMA-IR), CRP, TNF-α 개선
- 결합형 BPA 소변 배출 증가, 유리형 BPA 감소

■ 방사선 노출 대응 영양소

방사선 유도 ROS 완화:

- 비타민 C, E: 항산화
- 셀레늄: GSH 퍼옥시다제 지원
- N-아세틸시스테인(NAC): GSH 전구체
- 알파리포산: 범용 항산화제
- 멜라토닌: 수면 + 항산화

식품:

- 브라질너트 (Se)
- 십자화채소 (GSH 유도)
- 발효 식품 (미생물 복원)

제2부 | 영원한 화학물질 (PFAS — Forever Chemicals)

강사: 전체 교수진

■ PFAS란?

정의:

- Per- and Polyfluoroalkyl Substances (과불화알킬물질)
- C-F 결합 → 자연계에서 거의 분해되지 않음 → "영원한 화학물질"
- 12,000종 이상 존재

용도:

- 논스틱 코팅 (테플론)
- 방수/방오 처리 (고어텍스, 카펫)
- 소화 거품 (AFFF)
- 식품 포장재, 화장품

■ PFAS 건강 영향

- 갑상선 기능 이상

- 면역 억제
- 콜레스테롤 상승
- 신장 기능 저하
- 간 독성
- 암 위험 증가 (신장암, 고환암)
- 생식/발달 독성

■ PFAS 노출 감소 전략

- ① 음용수: 역삼투압(RO) 필터 or 활성탄 + 음이온 교환 수지
- 연구 (Møller et al. 2024): 음이온 교환 수지 → PFAS 유의미하게 감소
- ② 식품 포장재: 종이, 유리, 스테인리스 선택
- ③ 조리도구: 논스틱 팬 → 주철, 스테인리스
- ④ 의류: PFAS 처리 아웃도어 의류 피하기
- ⑤ 개인 위생 제품: PFAS 성분 확인

■ PFAS 배출 지원

- 이온 교환 수지 치료 (임상 연구: PFAS 혈중 농도 감소)
- 간헐적 단식: 오래된 지방 세포 분해 → PFAS 방출 + 배출 가능
- 섬유질: 담즙 결합 → 장간 순환 차단
- 사우나: 땀을 통한 PFAS 일부 배출 (제한적 연구)

제3부 | 케이스 스터디: 어디서 시작할 것인가?

강사: 전체 교수진

■ 네일 살롱 종사자 케이스

직업적 노출:

- 아크릴릭 모노머, 포름알데히드, 디부틸프탈레이트(DBP), 톨루엔
- 연구: 실내 공기 품질 + 발암물질 노출 평가
- 공기 청정기 효과: 노출 감소에 기여

임상 접근:

1. 직업력 상세 청취 (ATMs)
2. 적절한 환기, 마스크 착용 권고
3. 페이지 11 지원 영양소 처방
4. 산화 스트레스 지표 모니터링

■ 시작점 결정 프레임워크

어디서 시작할 것인가:

- ① 가장 시급한 노출부터 제거
- ② 영양 결핍 먼저 파악 후 보충

- ③ 장 건강 최적화
- ④ 배출 경로 강화
- ⑤ 생활습관 최적화

★ "더 공격적인 개입(킬레이션 등)은 위 단계가 완료된 후에만"

치과의사를 위한 챕터 7 특별 메모

- 아말감 환자: GGT, 혈중 수은, 소변 포르피린 기준치 검사 고려
- PFAS: 치과 방수 장갑, 방수 턱받이, 일부 치과 재료에도 PFAS 존재 가능
- 네일 살롱 종사자 환자: 직업적 독소 노출 인식 + 환기·보호장비 권고
- 실험실 검사: 감수성 바이오마커(CYP SNP, MTHFR, UGT1A1) + 효과 바이오마커(GGT, ALT, 호모시스테인) 조합
- 파이토킬레이터(변형 감귤류 펙틴, 클로렐라, 실란트로): 중금속 부하 있는 환자에게 식이 보충 권고

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap7 슬라이드 (Lab 175p + Forever Chemicals 4p + Where To Start 4p)

Chap 8: 치료 순서와 모니터링

환경의학 APM 2026 — 챕터 8 번역본

Chapter 8: 치료 개입의 순서 결정 및 모니터링 + 코스 클로징

(Sequencing and Monitoring Therapeutic Interventions with a Team Approach + Closing: Addressing the Toxic Effects of the Exposome)

강사: Robert Luby MD / Richard Mayfield DC / Mary Ellen Chalmers DMD / Robert Rountree MD / Deanna Minich PhD

제1부 | 치료 개입의 순서 결정과 모니터링

■ 학습 목표

1. 환자를 성공적인 해독 프로그램으로 안내하는 단계별 순서 나열
2. 팀 접근법의 가치 이해 — 생활습관 요소 추적·구현
3. 임상 케이스를 통해 팀 기반 해독 접근법 적용

■ 안전한 해독 순서 (The Sequence)

핵심 원칙: "독소 동원(mobilization)은 감수성을 높인다."

★ 권장 해독 순서:

- 1단계: 노출 감소 (P.U.R.E. — Reduce)
 - 2단계: 영양 보충 (Chap 4)
 - 3단계: 장·기질 최적화 (Chap 5 DIGIN)
 - 4단계: 구강·치과 건강 (필요 시 아말감 제거 전 준비)
 - 5단계: 배출 경로 강화 (Chap 5)
 - 6단계: 생활습관 최적화 (수면, 운동, 스트레스)
- [준비 완료 후만]
- 7단계: 더 공격적 개입 (킬레이션, 심층 해독 프로토콜)

■ 대변-담즙 배출 경로 강화

담즙 분비 촉진제 (Cholagogues/Choleretics) 조합:

Dr. Mayfield 임상 용량:

- 민들레 뿌리 (Taraxacum officinale): 250-500mg/식사
- 아티초크 추출물 (Cynara scolymus): 400-800mg/식사

- 용담 뿌리 (Gentiana scabra): 100-400mg/식사
- 감귤 추출물 (껍질, Citrus reticulata): 200-400mg/식사

추가 고려:

- 생강 (Zingiber officinale): 식전 0.5-2g
- 비트 뿌리 (Beta vulgaris): 200-600mg/식사
- 타우린: 100-500mg/식사
- 담즙산(우담즙): 0.5-1g/식사

베타-글루쿠로니다제 억제:

- 식이 접근: 고카로테노이드 식품
- 칼슘-D-글루카레이트 (체리, 브로콜리)
- 실리마린 (밀크 시슬)

■ 해독 프로토콜 중 증상 관리

변비 또는 독소 재흡수 시:

- 마그네슘: 300-400mg (취침 전, 산화마그네슘 → 장 이완)
- 글루타민: 5-10g (장 점막 치유)
- 섬유질 증가: 차전자피, 아마씨
- 수분 증가
- 바인더 추가 고려: 숯(activated charcoal), 클레이, 클로렐라
- 민들레 차, 파슬리 차
- 글루타티온 (리포소말): 1000mg (일반·환원·Setria 형태)

설사 또는 복통 시:

- 가용성 섬유질 증가
- 수분 함량 높은 과일·채소 감소
- 장용 코팅 페퍼민트 오일 추출물
- 소 혈청 면역글로불린(IgG) 고려
- 항균제 복용 중이라면 감량 또는 중단
- 제산 발포정

■ 치료 팀 접근법 (Team Approach)

팀 구성원:

- 기능의학 의사: 총체적 치료 계획
- 영양사/영양 코치: 식이 계획, 파이토뉴트리언트 선택
- 치과 의사 (기능의학): 구강·치과 독소 평가 및 치료
- 카이로프랙터/DO: 구조적 지원, 림프 배액
- 정신 건강 전문가: 심리-감정적 요인

★ 각 전문가가 자신의 영역에서 해독 계획을 지원하는 팀워크

■ 케이스 스터디: 치주염 + 자가면역

환자:

- 제1형 당뇨 (불량한 혈당 조절)
- 치주 질환 (만성)
- 수은 아말감 + 혼합 금속 크라운
- 갑상선염
- MTHFR 이형접합체 A1298C
- HLA-DQ8 (셀리악 유전자)
- 항글리아딘 항체 상승, 대변 지방 상승
- 가족력: 당뇨, 비만, 관절염

독소 누적 과정:

- 임신 중 수은 아말감 존재
- 출산 후 콜레스테롤 상승, 갑상선염, 만성 치주 질환
- 혼합 금속(금·니켈) 알레르기 미진단
- 금속에 대한 자가면역 반응 (MELISA)
- 누적된 혼합 금속 갈바닉 효과 → 내피 기능 이상, 조기 골감소증

치료 접근:

1. 셀리악/글루텐 민감성 활성화 유전자 + 치주 치환 해결
2. 인슐린 저항성 개선 + 갑상선 기능 최적화
3. 치주 치료 + SMART 아말감 제거 (GI·치주 최적화 후)
4. 혼합 금속 교체
5. 글루텐 제거, MTHFR 지원 (B12, 5-MTHF, B6)

■ 구강 내 혼합 금속 (Galvanic Currents)

갈바닉 전류 메커니즘:

- 서로 다른 금속(아말감, 금 크라운, 니켈 등) 공존
- 타액이 전해질 역할 → 전기적 반응 발생
- 전류 → 금속 이온 지속적 방출 → 혈류 순환
- 환자 증상: 금속맛, 입안 작열감, 두통

제2부 | 코스 클로징 — 전체 핵심 복습

■ 노출체(Exposome) — 과학적 정의

"노출 총체 = 개인이 평생에 걸쳐 받는 모든 환경적 노출과 그 인체 반응의 총합"

노출 원천:

- 사회적 건강 결정인자(SDoH): 우편번호, 지역 환경
- 부모력/전생애적 노출: 태아기 노출, 아동기 경험, 직업
- 생활습관: 식이, 운동, 수면, 스트레스

- 환경: 자연재해, 산업 지역, 오염 지점 근접도

■ 노출 이력 수집 (ATMs 도구)

전기적 노출:

- 태아기: 모체의 독소 부하
- 아동기 노출 (가정, 학교, 이웃)
- 직업적 노출 (현재·과거)
- 거주지 노출 (새 집, 오래된 집, 리노베이션)

식이 민감성 문진:

"다음 음식에 반응하십니까?": 유제품, 밀, 옥수수, 달걀, 카페인, 알코올, 식품 첨가물(MSG, 색소)

■ 페이지 I 효소 조절 임상 시나리오

단식의 효과:

- 페이지 I 효소 CYP2E1, CYP2B1/2를 유리하게 조절

페이지 II 임상 손상 지표:

글루쿠론산화 손상 신호:

- 흡연
- 길버트 증후군, 빌리루빈 상승
- 미생물 불균형, 대변 베타-글루쿠로니다제 상승
- 에스트로겐 우세 (?)
- 일부 암
- 고과당 식단

황산화 손상 신호:

- 환경/화학 민감성
- 알츠하이머, 파킨슨, 운동신경원 질환, 류마티스 관절염
- 페놀, 티라민, 페닐 성분 불내성 (Feingold 식이 반응자)
- 식이 반응성 자폐
- 아세트아미노펜 불내성/독성
- 골관절염, 운동 손상, 섬유근육통, 관절염
- 알레르기, 우울, 간질성 방광염, 울혈성 심부전, 당뇨, 암

■ 전체 과정 핵심 임상 취어웨이

① 생체변환의 페이지 II와 활성화 중간체의 산화 스트레스는 식품, 뉴트라슈티컬, 식물제제로 유리하게 조절 가능

② 제거식이와 치료 식이 플랜은 개인화하여 총 독소 부하를 줄이는 데 효과적으로 적용 가능

③ 식품, 뉴트라슈티컬, 식물제제는 총 독소 부하 상승과 연관된 상태에서 유리한 결과 도출

■ 모든 환자를 위한 기본 파이토뉴트리언트 식품 (빈번 섭취)

- 십자화채소 (브로콜리, 케일, 방울양배추)
- 카레 (강황 함유 요리)
- 베리류
- 마늘, 양파, 비트
- 카로테노이드 풍부 채소·과일
- 엑스트라버진 올리브 오일 (카로테노이드 흡수 증가 효과)
- 음료: 녹차, 석류 주스
- 주스: 비트 뿌리, 당근, 토마토, 녹색 잎채소

■ 식품으로 달성 가능한 보충제 상당 용량

- 리그난: 100mg (아마씨)
- 글루코시놀레이트: >100mg (십자화채소 2+ 서빙)
- 카테킨: >500mg (녹차 4컵)
- 이소플라본: >30mg (대두)
- 엘라그산: 250mg (베리류, 석류)
- 프로안토시아니딘: 250mg (포도, 블루베리)
- 마늘: 1000mg (마늘 2-3쪽)
- 로즈마리: 100mg
- 강황: 1000mg

■ 5가지 독소 효과 패턴 — 최종 복습

1. 신경계/정신과 독성
2. 면역독성
3. 대사/미토콘드리아 독성
4. 내분비 교란
5. 유전독성/발암

★ 핵심 메시지:

"독소 부하를 평가하는 것이 처음부터 최우선 치료 목표는 아니지만, 모든 환자에서 독소 효과, 노출, 감수성의 패턴을 평가하는 것은 중요하다."

■ 노출체-감수성 통합 모델

노출원(External):

- 전기적 전력, 환경적 요소
- 물리적, 화학적, 생물학적, 사회적

감수성(Internal):

- 유전자(SNP 등)
- 구강·치과 건강

- 장 기능 이상
- 생체변환·배출
- 염증·산화
- 간·신장 기능

결과:

- 독소 노출에 개인 감수성 형성
- 총 독소 부하 = 노출 × 감수성

치과의사를 위한 챕터 8 특별 메모

-
- 팀 접근법에서 치과의사의 역할: 구강 독소 부하(아말감, 혼합 금속, 치주) 평가·치료
 - 갈바닉 전류: 구강 내 혼합 금속 있는 환자에서 금속맛, 작열감 증상 설명
 - 아말감 제거 순서: 장 + 치주 최적화 → SMART 제거 → 킬레이션 (이 순서 절대 지키기)
 - 해독 중 설사/변비 환자: 섬유질, 글루타민, 마그네슘 조절 → 의사에게 의뢰
 - 모든 치료 계획에 기본 파이토뉴트리언트 식품 교육 포함 (십자화채소, 녹차, 마늘, 베리)
 - MTHFR 보유 환자: B12(메틸코발라민), 5-MTHF(활성 엽산), B6 우선 처방

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap8 슬라이드 (Sequence 108p + Closing 144p)
